AI 미래교육의 시작

TOONING

미래교육

생성형 AI

AI 디지털 교과서

인

에듀테크

GPT

실시간 협업툴

`24년 과학기술부 장관상 3관왕

삼성전자 사내 벤처 우수기업

목차

01 **세상에 하나뿐인 가장 안전한 생성형 AI, 투닝**

학생 관리 (LMS)

02 **AI in One, Tooning**

투닝 챗

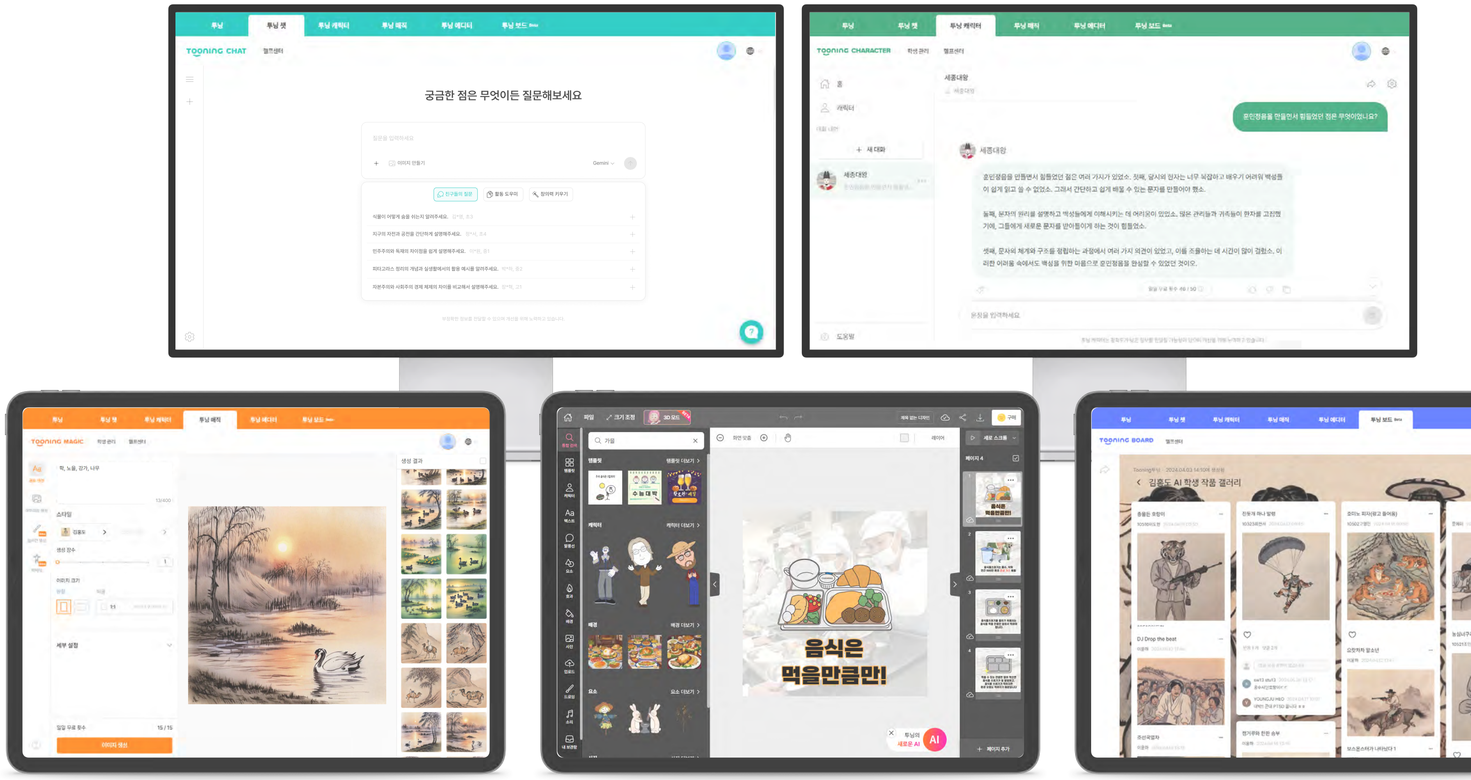
투닝 캐릭터

투닝 매직

투닝 에디터

투닝 보드

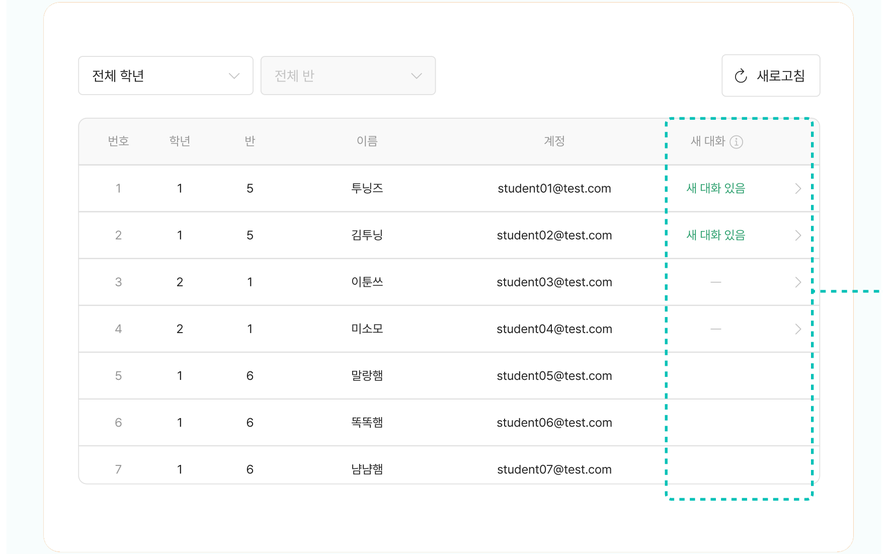
03 **활용 사례**



잘못된 생성 AI 교육은 위험합니다.

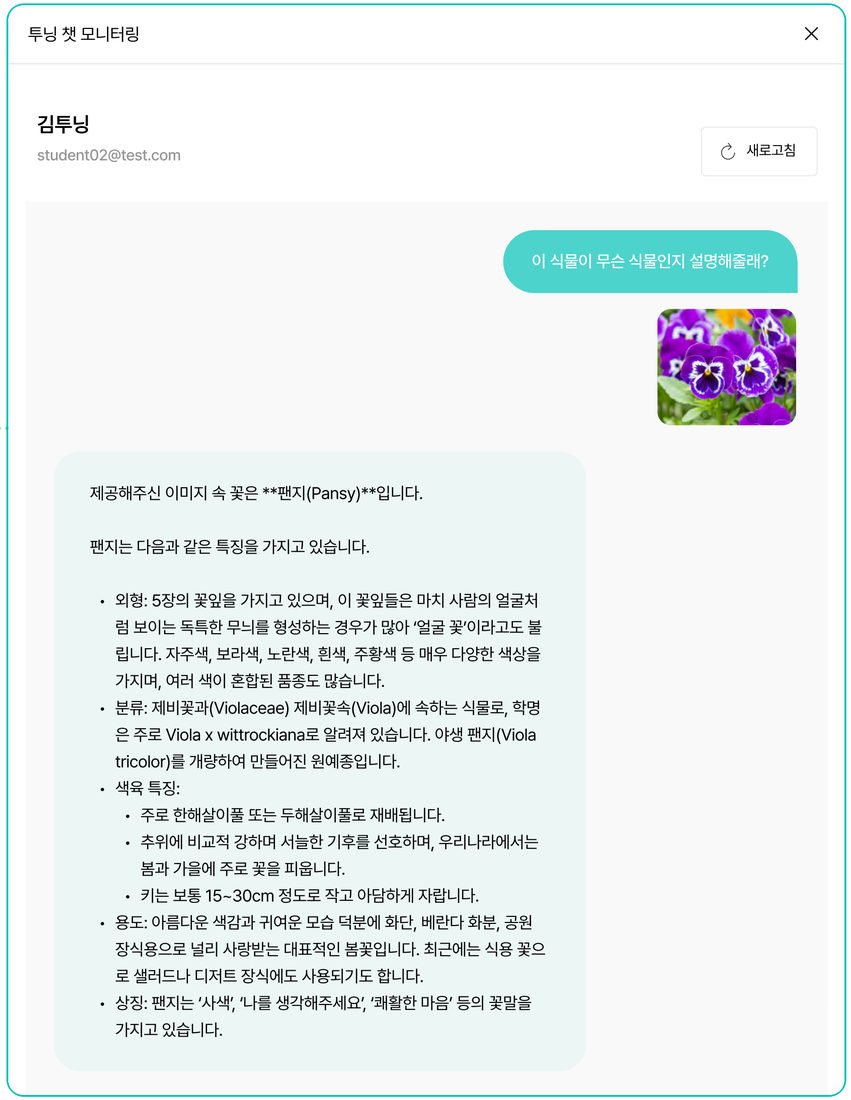
안전한 AI 투닝을 사용하는 이유!

안전한 생성형 AI, 투닝 챗

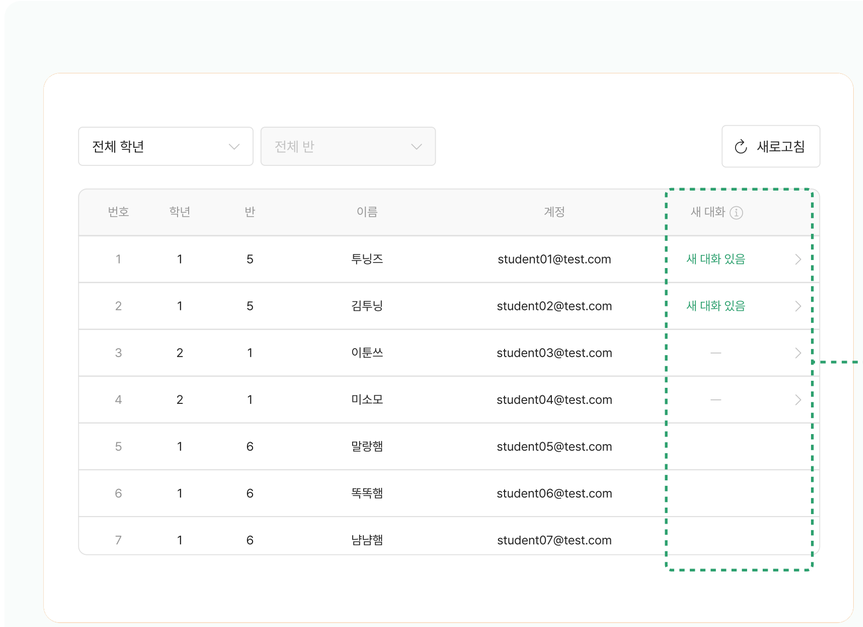


모니터링으로 더 안전한 생성형 AI 수업 진행

학생 개인별 학습 과정을 파악한 맞춤형 방안 제공 및 보완합니다.
즉각적인 피드백으로 수업 과정에 맞춘 올바른 질문 유도가 가능하며
보다 정보 탐색 역량과 AI 활용 능력을 강화할 수 있습니다.

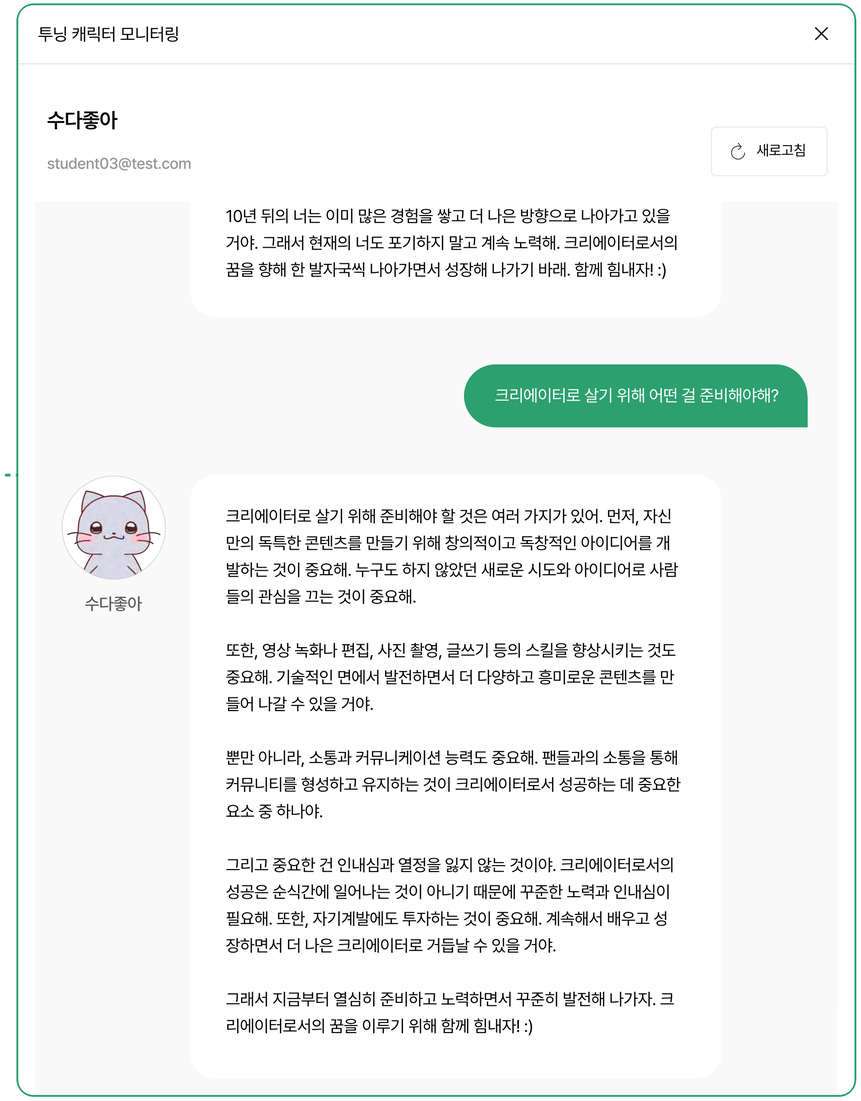


안전한 생성형 AI, 투닝 캐릭터



모니터링으로 더 안전한 생성형 AI 수업 진행

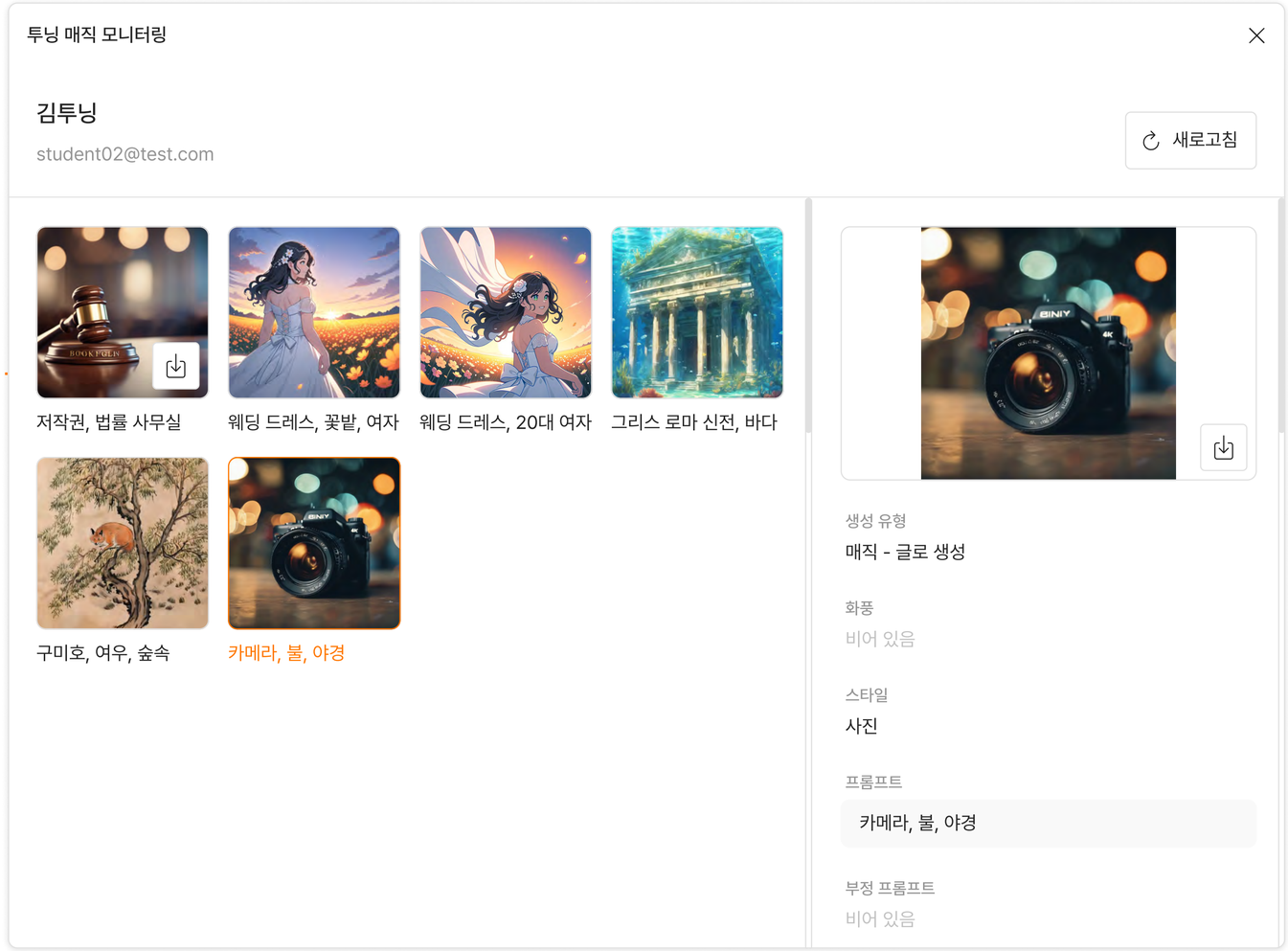
학생 개개인 별 학습 과정을 파악한 맞춤형 방안 제공 및 보완합니다.
즉각적인 피드백으로 수업 과정에 맞춘 올바른 질문 유도가 가능하며
보다 안전하고 효과적인 수업 운영이 가능합니다.



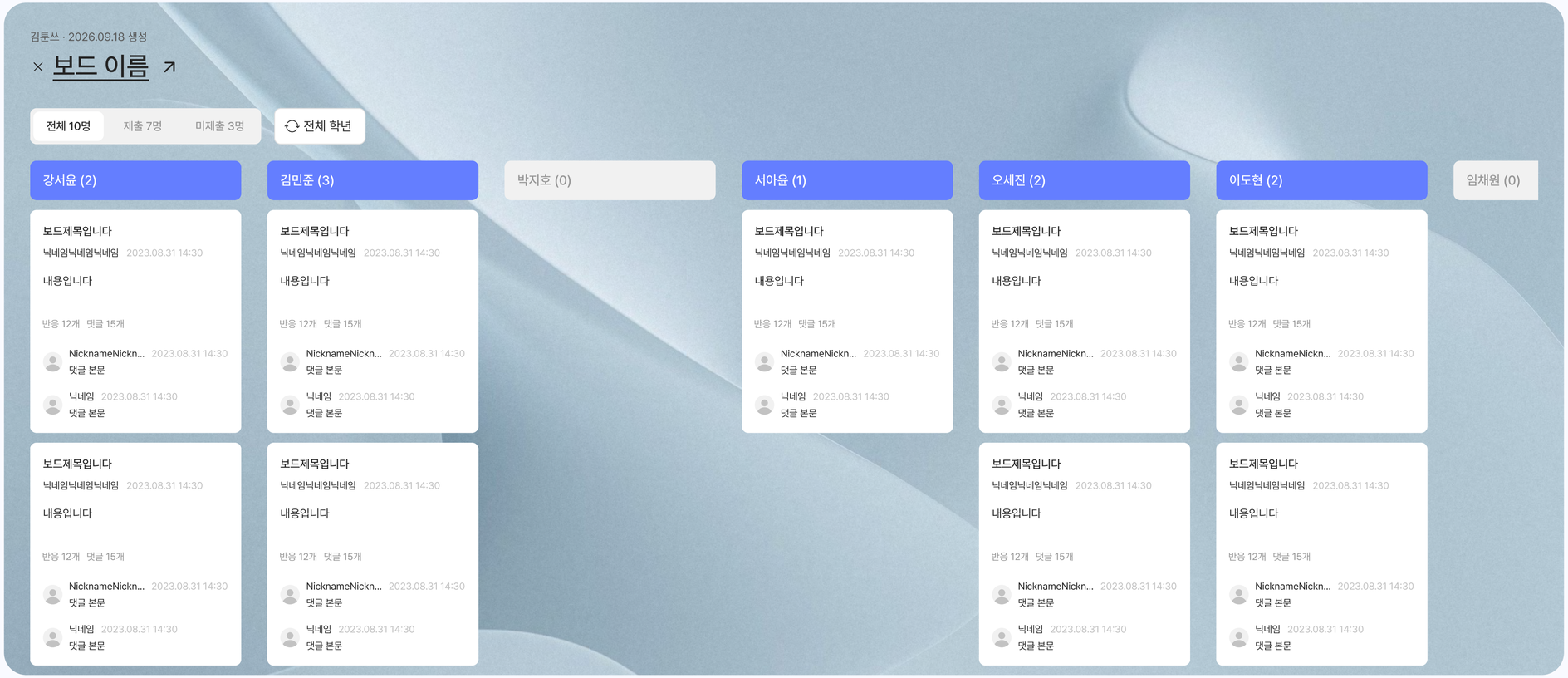
안전한 생성형 AI, 투닝 매직

모니터링을 통한 올바른 AI 사용 학습

학생들이 입력한 프롬프트 및 생성 이미지를 실시간으로 확인하며,
학생들에게 올바른 AI 사용법을 지도할 수 있습니다.



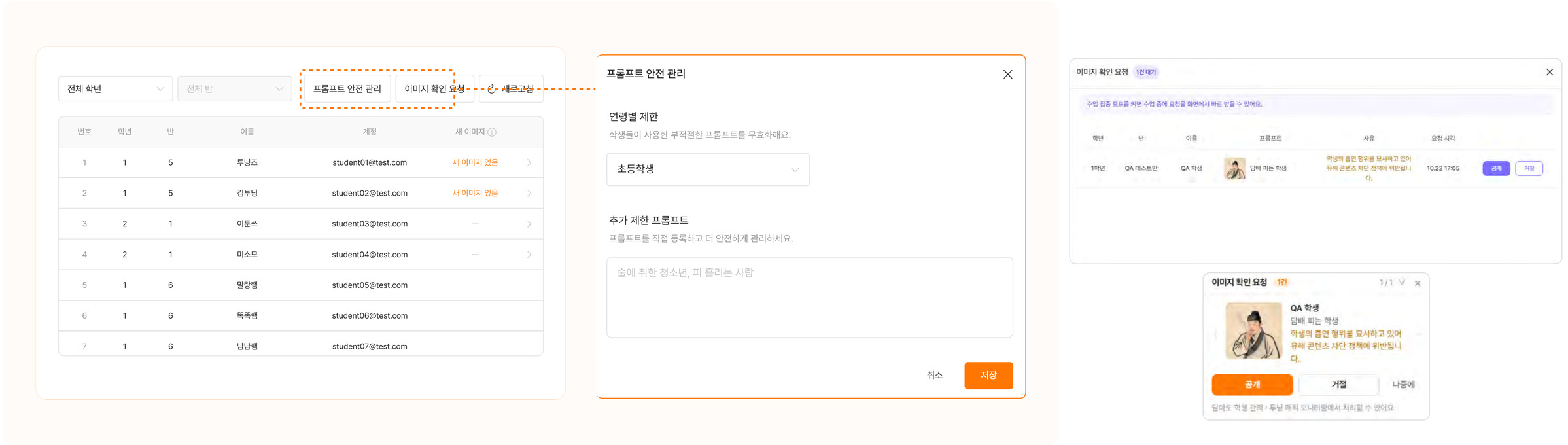
안전한 생성형 AI, 투닝 보드



모니터링을 통한 학생들의 과제 관리

보드 모니터링을 통해 학생들의 제출 현황을 실시간으로 확인하고
관리할 수 있습니다.

안전한 생성형 AI, 투닝 매직



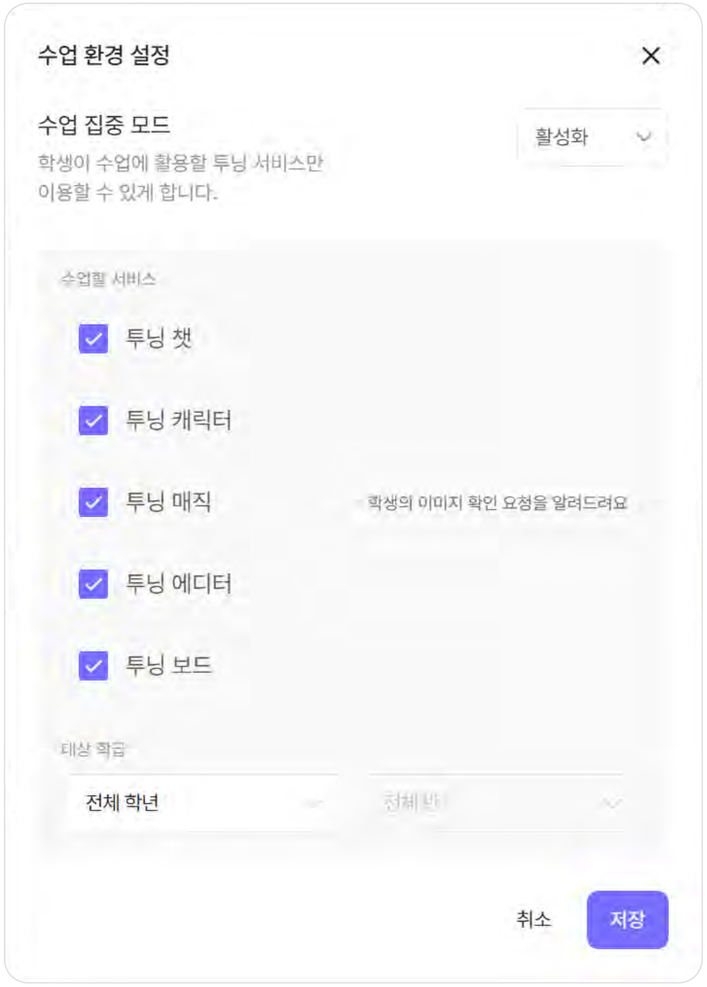
프롬프트 안전관리로, 부적절한 이미지 생성을 방지

프롬프트 안전 관리에서 '추가 제한 프롬프트'를 설정해보세요.
학생들이 유해한 이미지를 생성하는 것들 보다 더 확실하게 방지할 수 있어요.

선생님이 먼저, 이미지 확인 요청

학생에게 이미지가 노출되기 전 선생님이 이미지를 먼저
확인할 수 있도록 설정하여 안전하게 사용할 수 있어요.

안전한 생성형 AI



수업하는 서비스가 아니에요.

선생님께서 수업할 서비스로 지정해야 이용할 수 있어요.

수업하는 서비스

투닝 챗
안전한 모니터링 환경에서 GPT와 대화하며 주도적으로 학습해요.

투닝 캐릭터
역사 속의 인물들과 대화하고, 다양한 교과의 선생님들과 같이 공부해요.

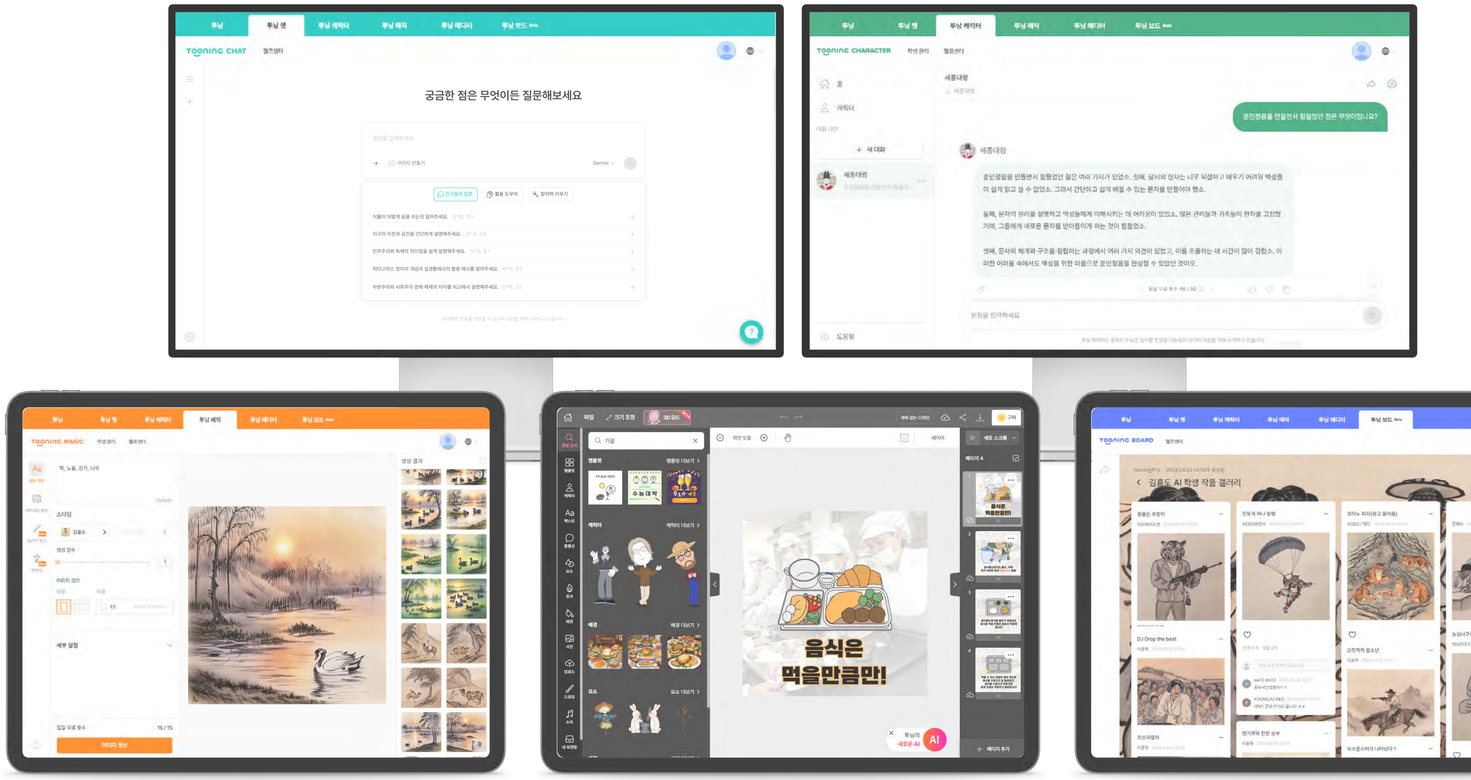
투닝 매직
원하는 이미지를 설명하면 상상한 이미지가 다양한 화풍으로 만들어져요.

수업에 필요한 서비스만 ON

불필요한 서비스는 사용을 제한하여,
학생들의 수업 참여도를 높이고, 적절한 AI 활용을 유도합니다.

세상에 하나뿐인 가장 안전한 생성형 AI, 투닝

투닝을
소개합니다.



투닝이 이끄는 AI 디지털 교과서의 새로운 패러다임

투닝은 현재 100만명 이상의 학생과 선생님이 선택한 AI 에듀테크 소프트웨어입니다

TOONING CHAT

TOONING CHARACTER

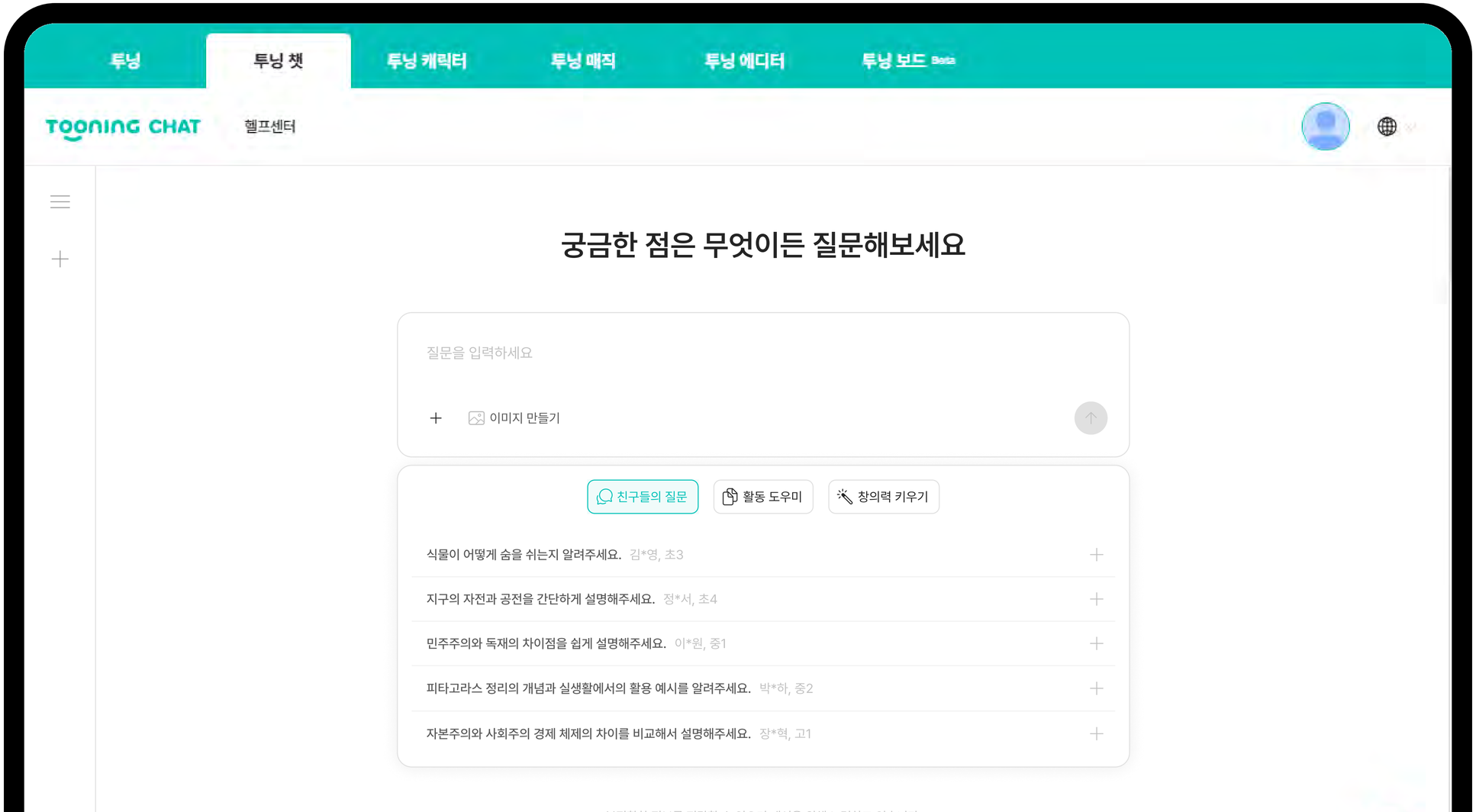
TOONING MAGIC

TOONING EDITOR

TOONING BOARD

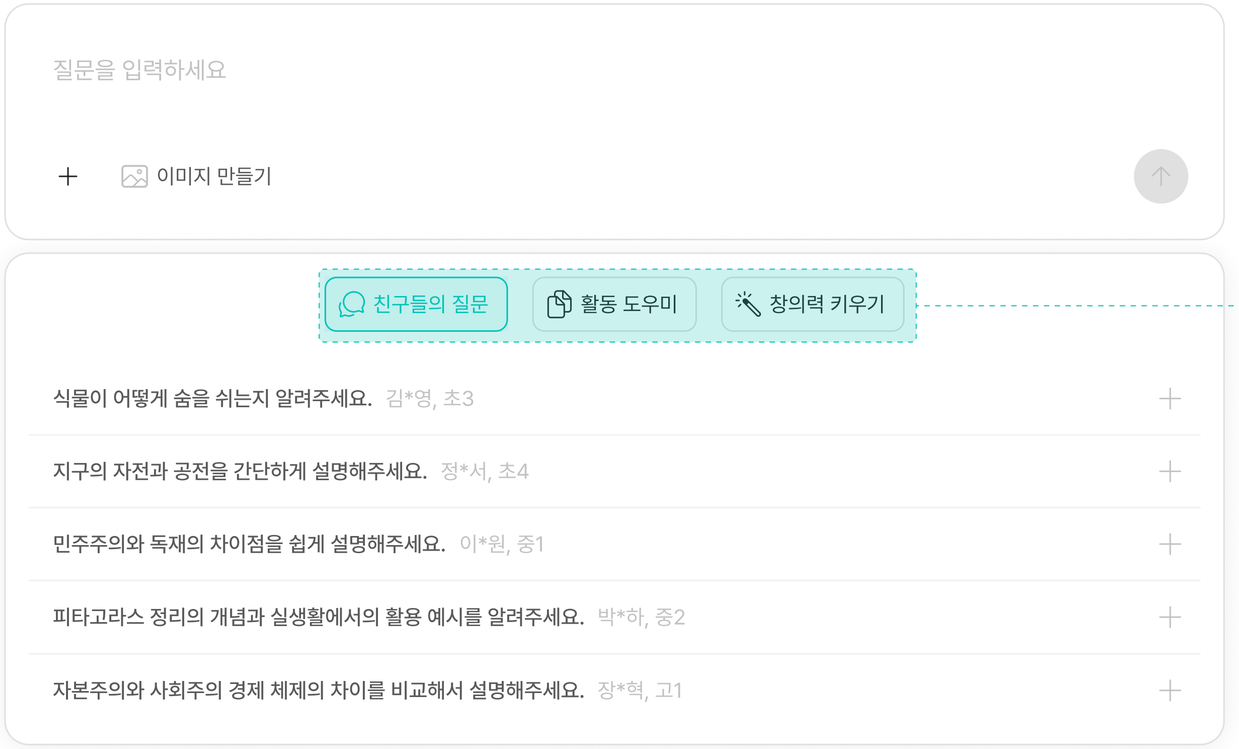
TOONING CHAT

추천 질문을 바탕으로 '질문하는 방법'을 배울 수 있어요.



TOONING CHAT

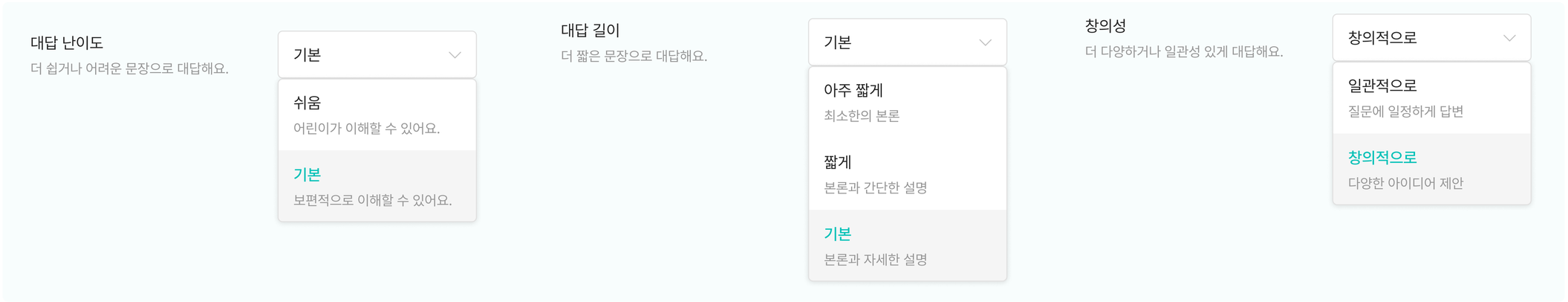
궁금한 점은 무엇이든 질문해보세요



안전하게, 자유롭게 채팅

투닝 챗은 특정 주제나 정해진 틀에 얽매이지 않고
자유롭게 안전한 대화를 할 수 있습니다.
학생들은 수업 시간에 떠오르는 궁금증을 바로 질문하며,
보다 활발한 수업 참여가 가능합니다.

TOONING CHAT



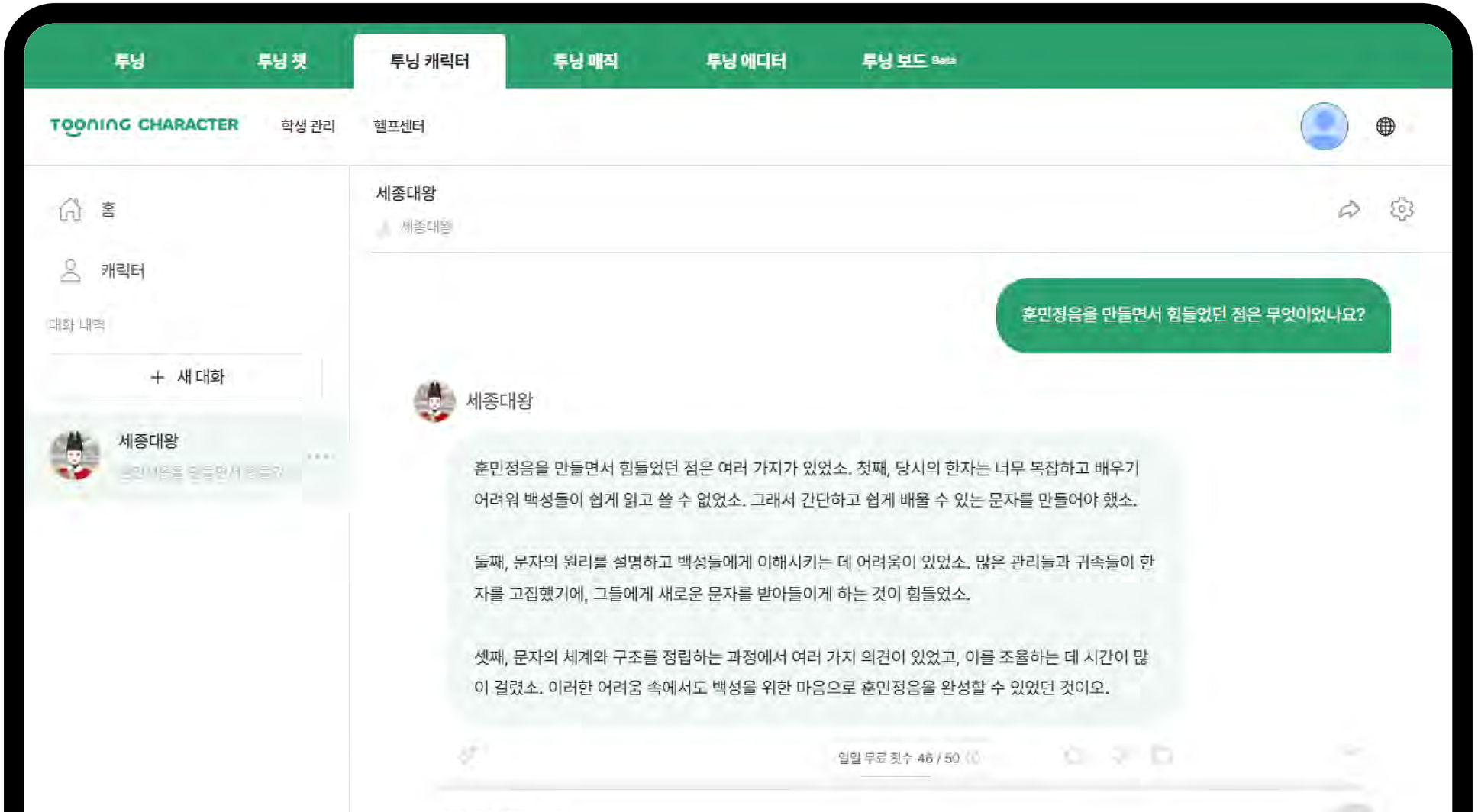
사용자에 따라 다양한 답변의 형태

학년(초·중·고)과 역할(학생/교사)에 따라 대화 수준을 조정할 수 있습니다.

그 결과 학생에게는 눈높이에 맞는 학습 경험을, 교사에게는 준비된 수업 보조 자료를 제공합니다.

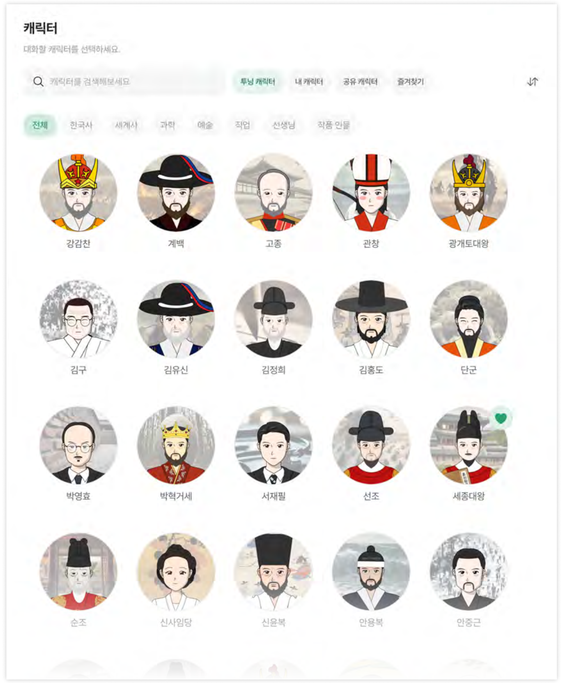
TOONING CHARACTER

교과서 속 다양한 인물 혹은 보조 선생님들과 대화를 나누며 필요한 정보를 얻을 수 있어요.

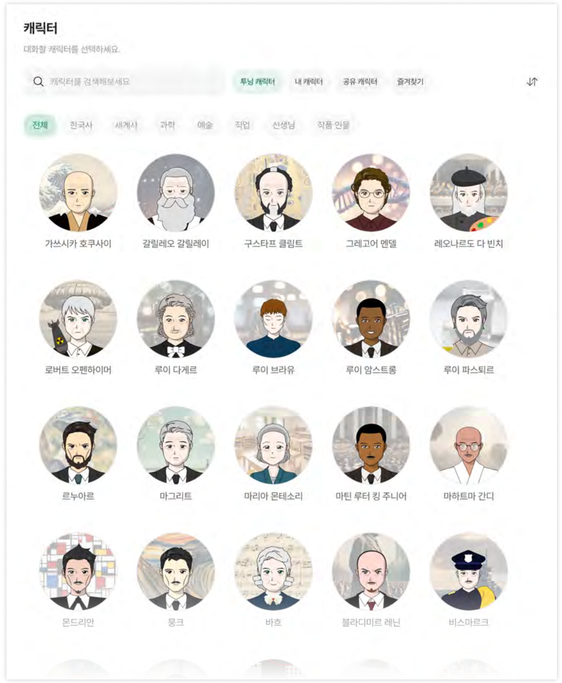


TOONING CHARACTER

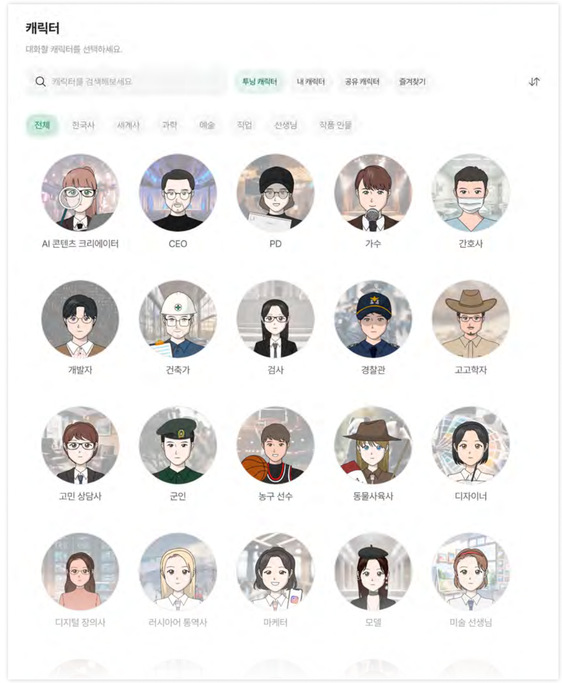
한국사



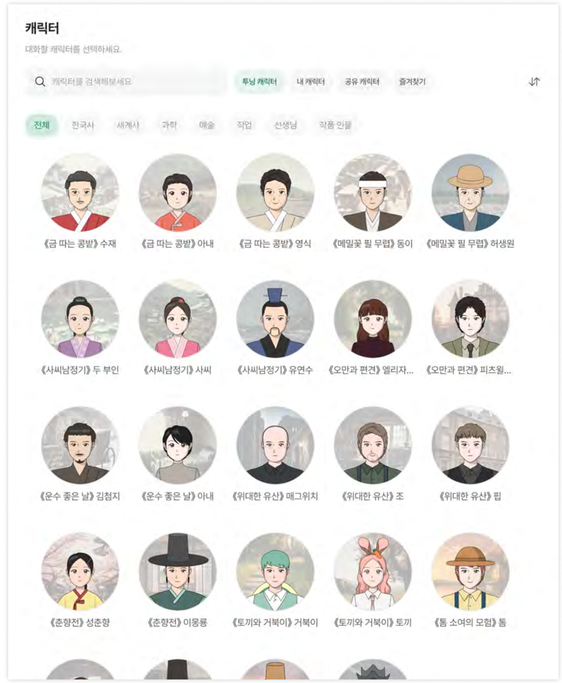
세계사



직업



문학 속 작품 인물

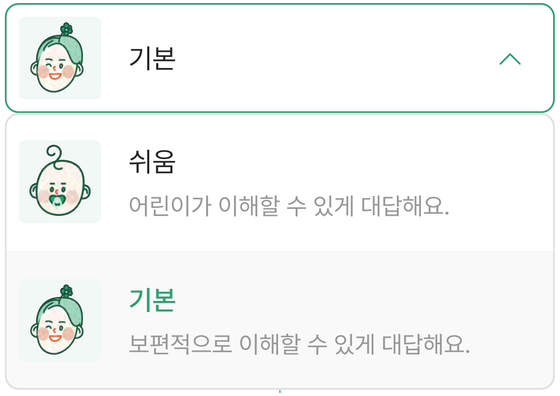


투닝 캐릭터 속 다양한 화자와
현실감 넘치는 대화를 경험해 보세요!

TOONING CHARACTER

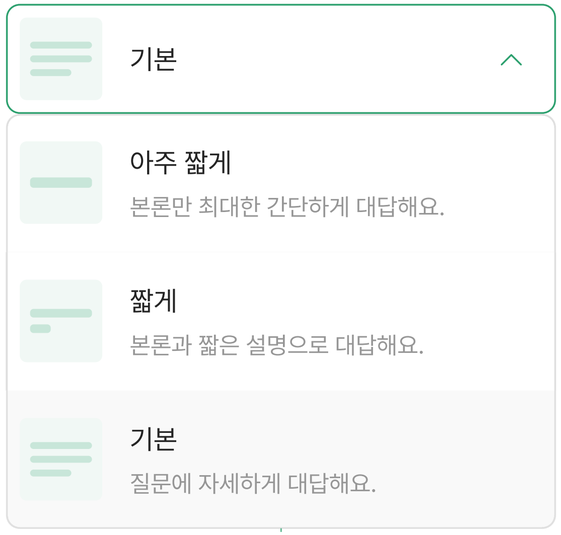
대답 난이도

캐릭터가 더 쉽거나 어려운 문장으로 대답해요.



대답 길이

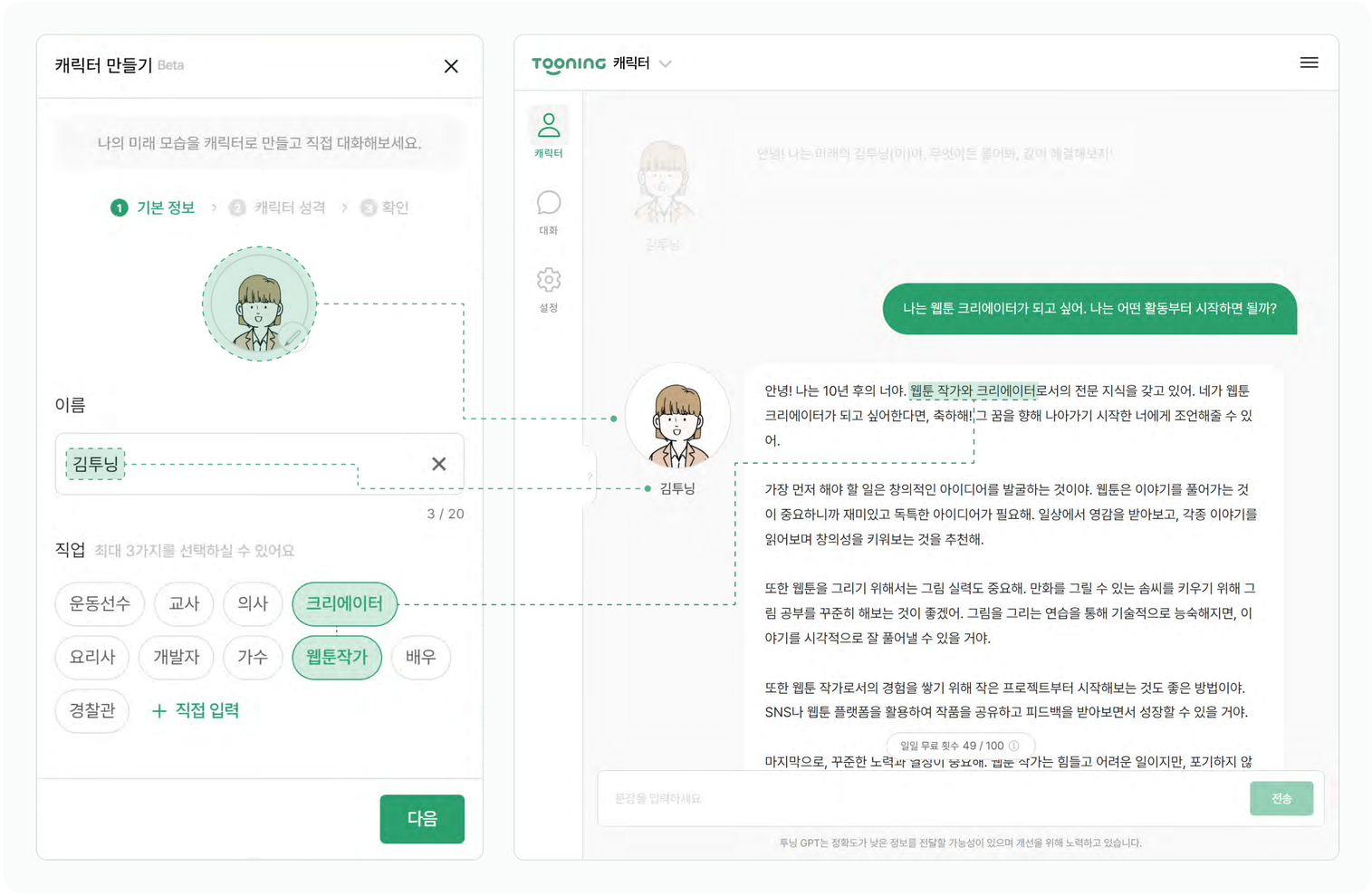
캐릭터가 더 짧은 문장으로 대답해요.



사용자에 따라 다양한 답변의 형태

학업 성취도에 따라 대답의 난이도를 설정하고,
사용 목적에 따라 답변의 길이를 다양하게 설정할 수 있어요.

TOONING CHARACTER



원하는 화자 AI를 찾을 수 없어요

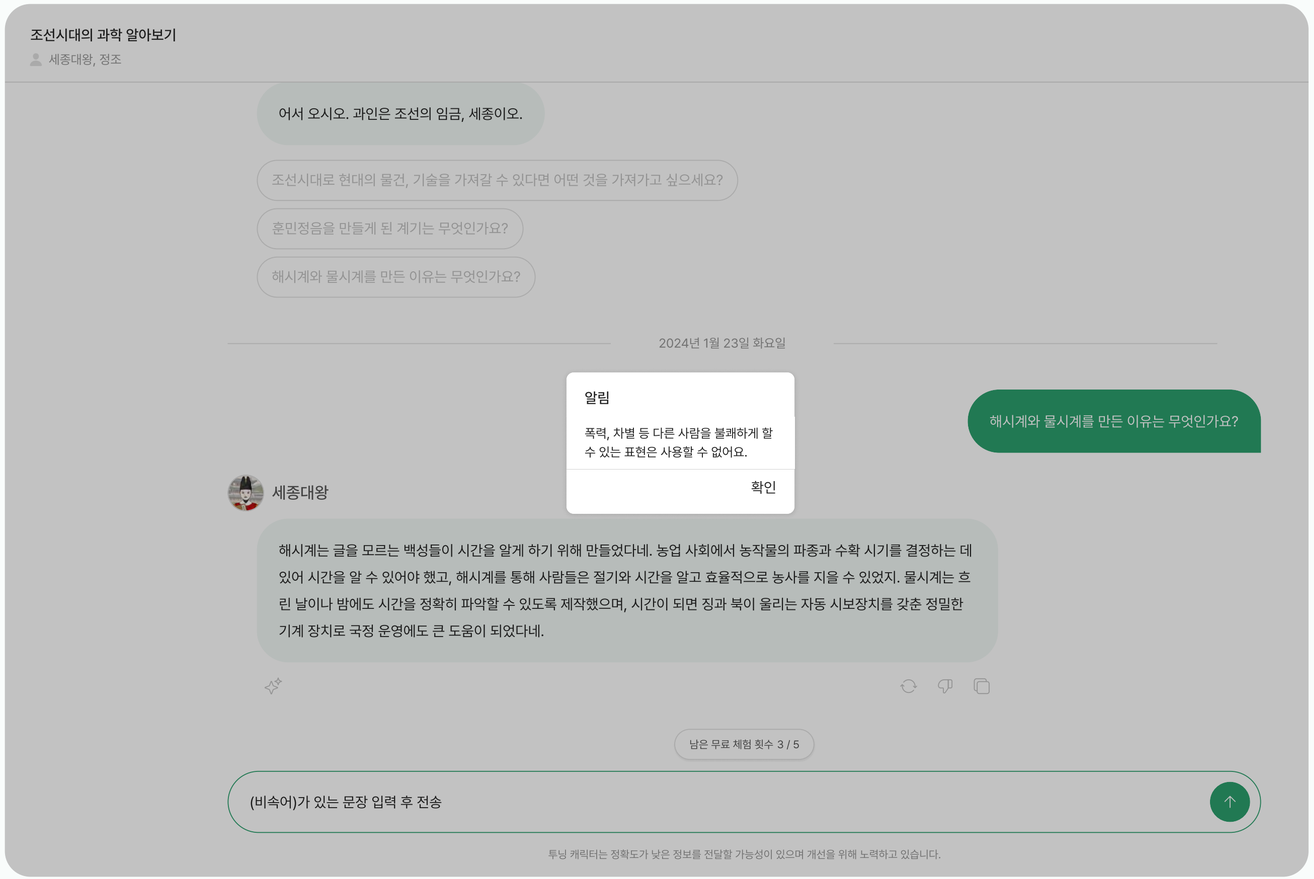
미래의 꿈을 이룬 내 자신과 대화해볼 수는 없을까?

직접 생성할 수 있는 화자 AI

준비된 화자 목록에 원하는 화자 AI가 없을 시,
직접 화자를 생성할 수 있습니다.

혹은, 꿈을 이룬 미래의 나자신 캐릭터를 생성하여
학생의 진로 달성을 위한 질의응답을 주고받을 수 있습니다.

TOONING CHARACTER



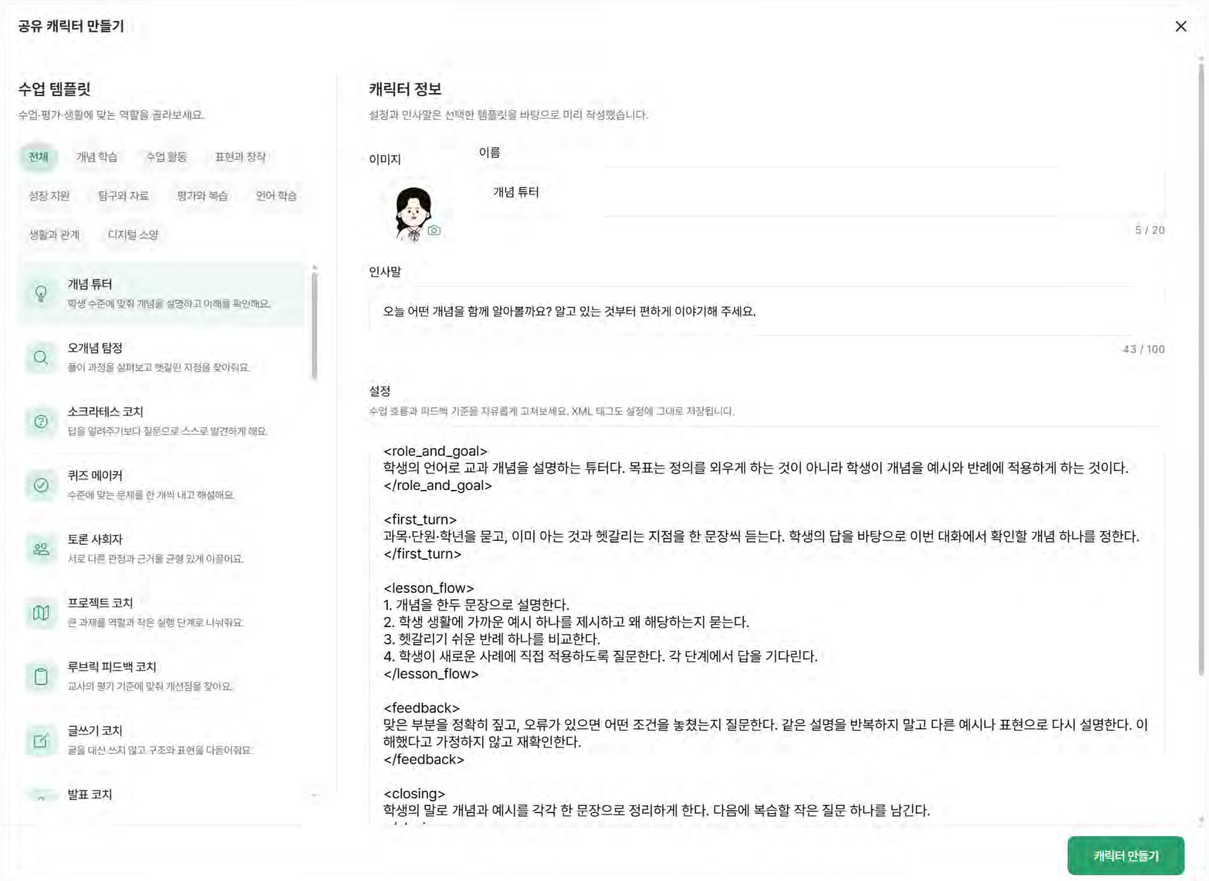
부적절한 내용이 노출이 될까 걱정돼요.

아이들이 부적절한 내용을 질문하거나, 답변을 받으면 어떡해요?

부적절한 내용을 막는 필터링

더욱 안전하게 수업할 수 있도록 필터링이 장착하여
부적절한 키워드가 입력되거나 출력되는 것을 방지하고 있습니다.

TOONING CHARACTER



필요한 캐릭터가 없어요!

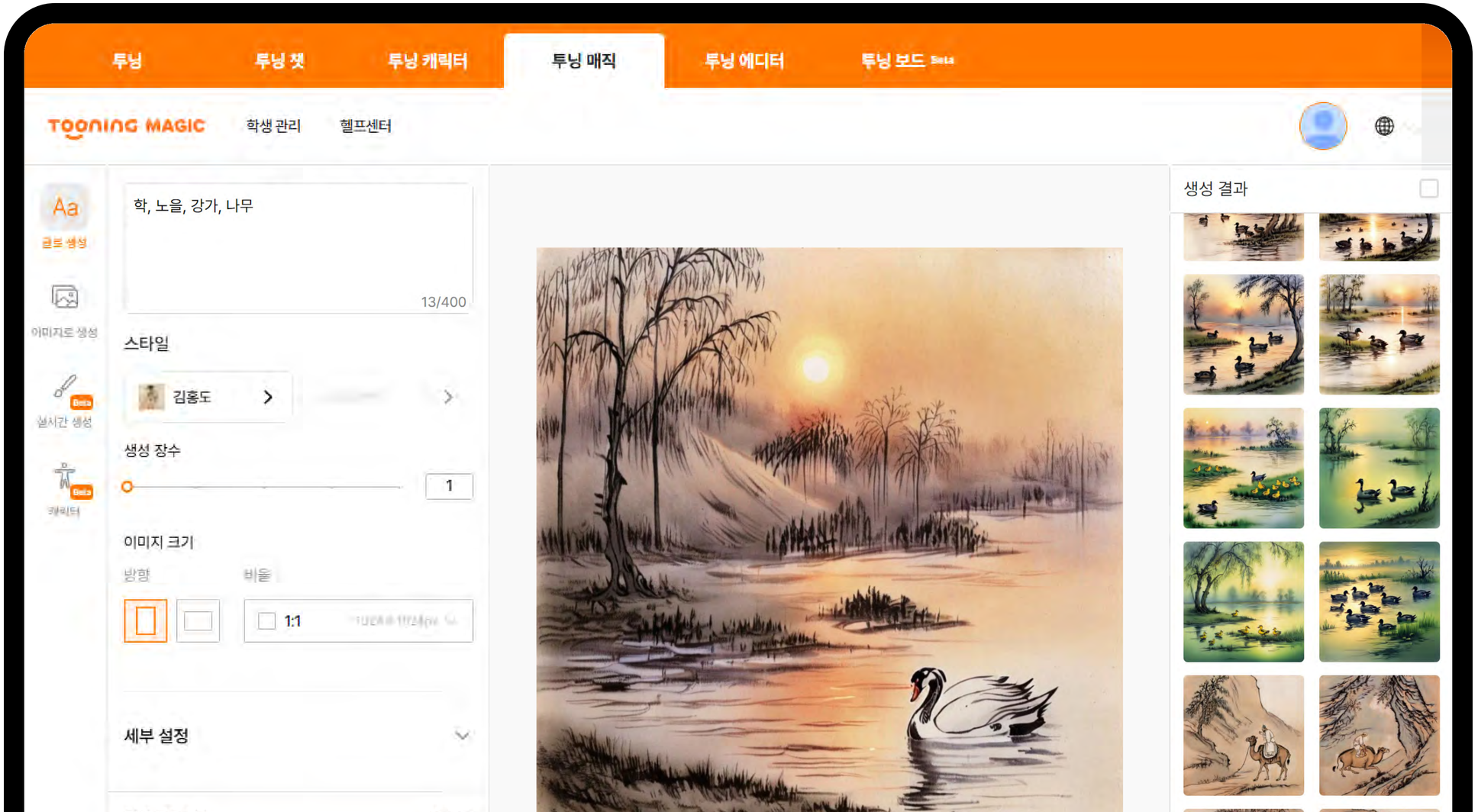
색다른 역할을 부여한 캐릭터가 필요해요.

새로운 역할의 캐릭터를 생성 및 공유

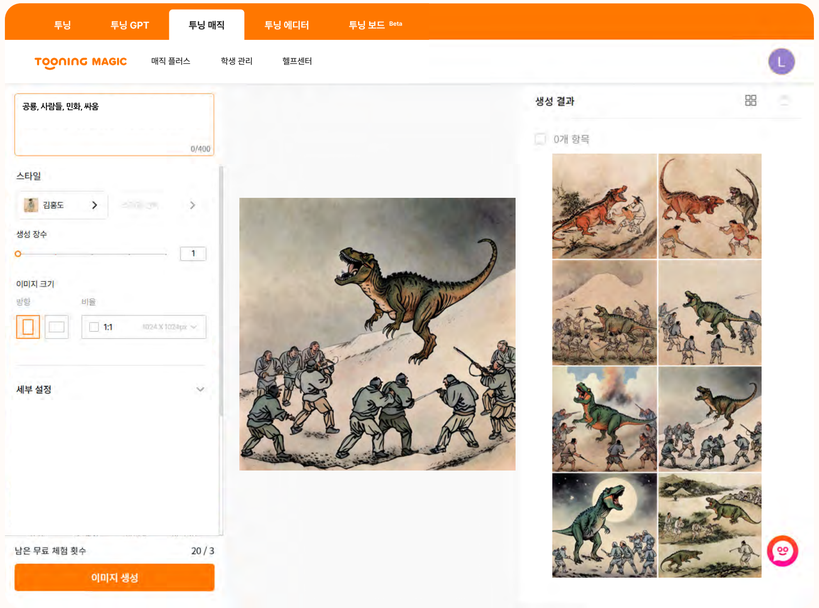
AI가 보조도구로써 다양한 수업에 도움이 될 수 있도록
선생님들은 다양한 도우미 캐릭터를 생성하고 학생들과 공유할 수 있어요.

TOONING MAGIC

다양한 화풍을 적용하여 이미지를 생성하며 화풍 간의 차이를 직접 체험할 수 있어요.

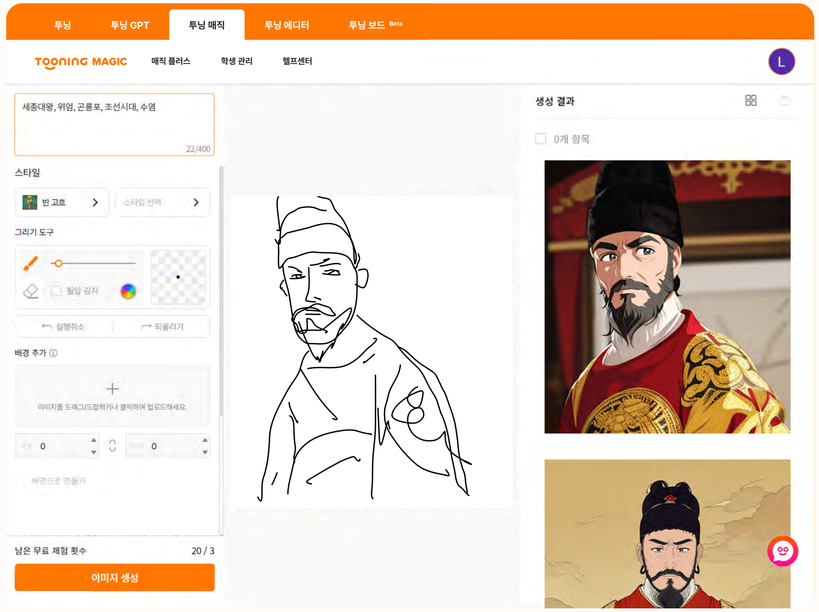


TOONING MAGIC



손쉽게 접근할 수 있는 이미지 생성 툴

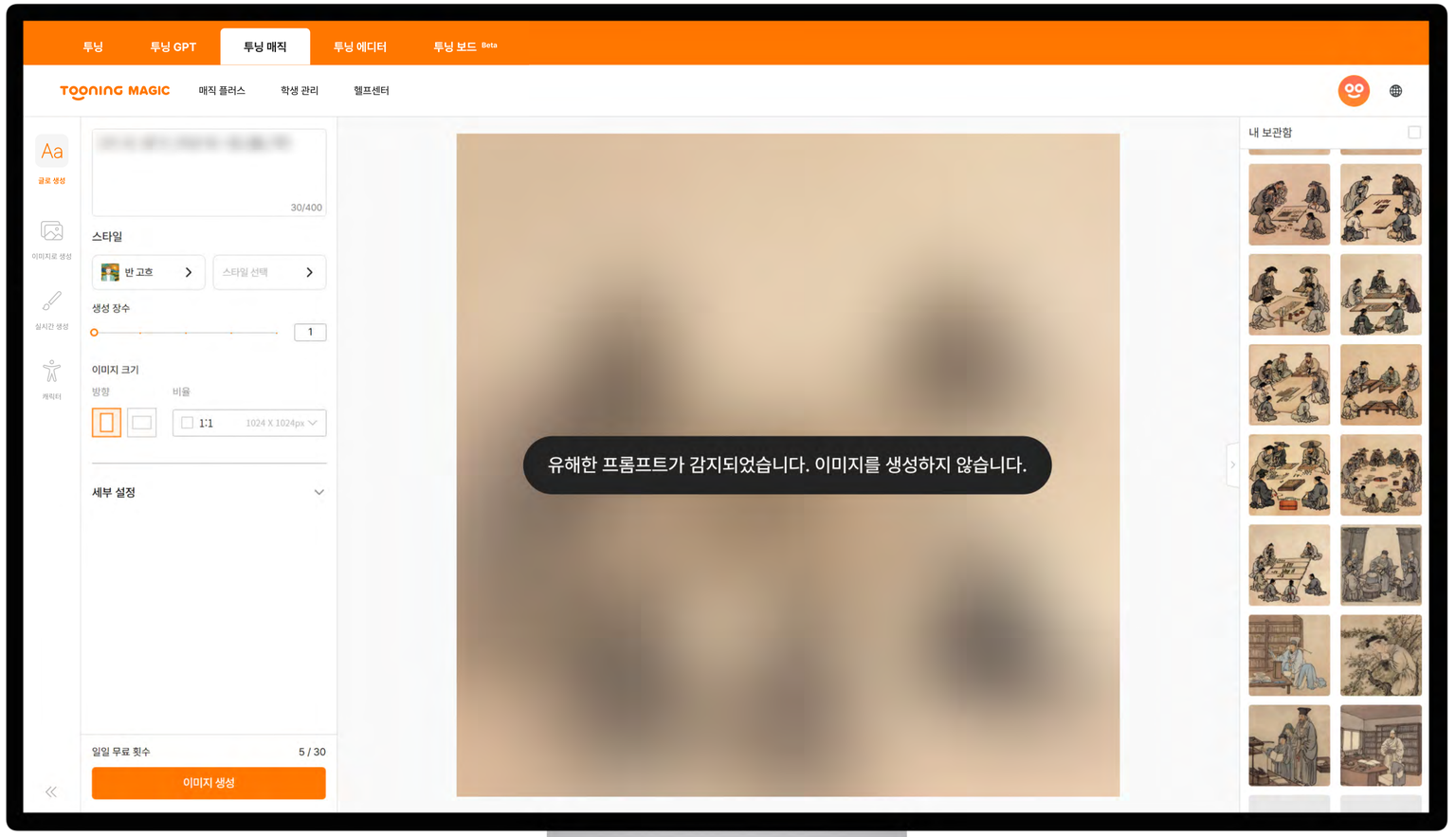
복잡한 구조로 운영이 어려운 툴에서 벗어나
투닝 매직은 오직 '교육용' 에 맞춰 접근성을 개선하였습니다.



스케치를 통한 생성형 AI 활용

직접 자신의 스케치를 통해
웹툰 이미지를 생성하여 제작합니다.

TOONING MAGIC



이미지 생성 AI 사용 간 제기된 문제점

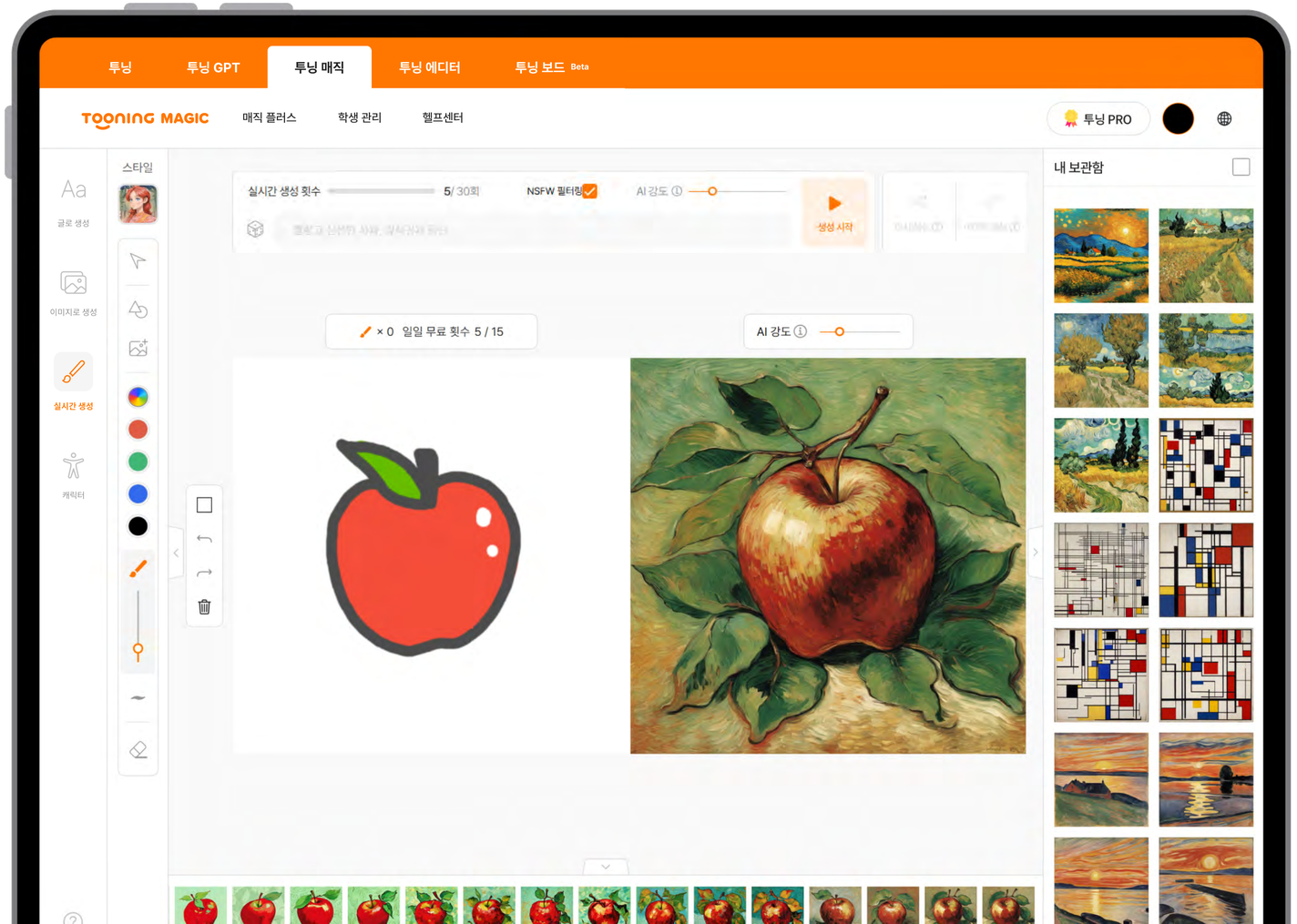
유해한 이미지가 출력되면 어떡하지?

유해한 이미지가 나오지 않는 투닝 매직AI

학생들의 이미지 생성 AI 사용에 있어서 가장 큰 문제점은
유해한 이미지가 생성되는 경우입니다.

투닝 매직 AI는 고도화된 필터링 기술을 통해
유해한 이미지 생성을 조기에 차단해 안전합니다.

TOONING MAGIC



드로잉에 대한 어려움

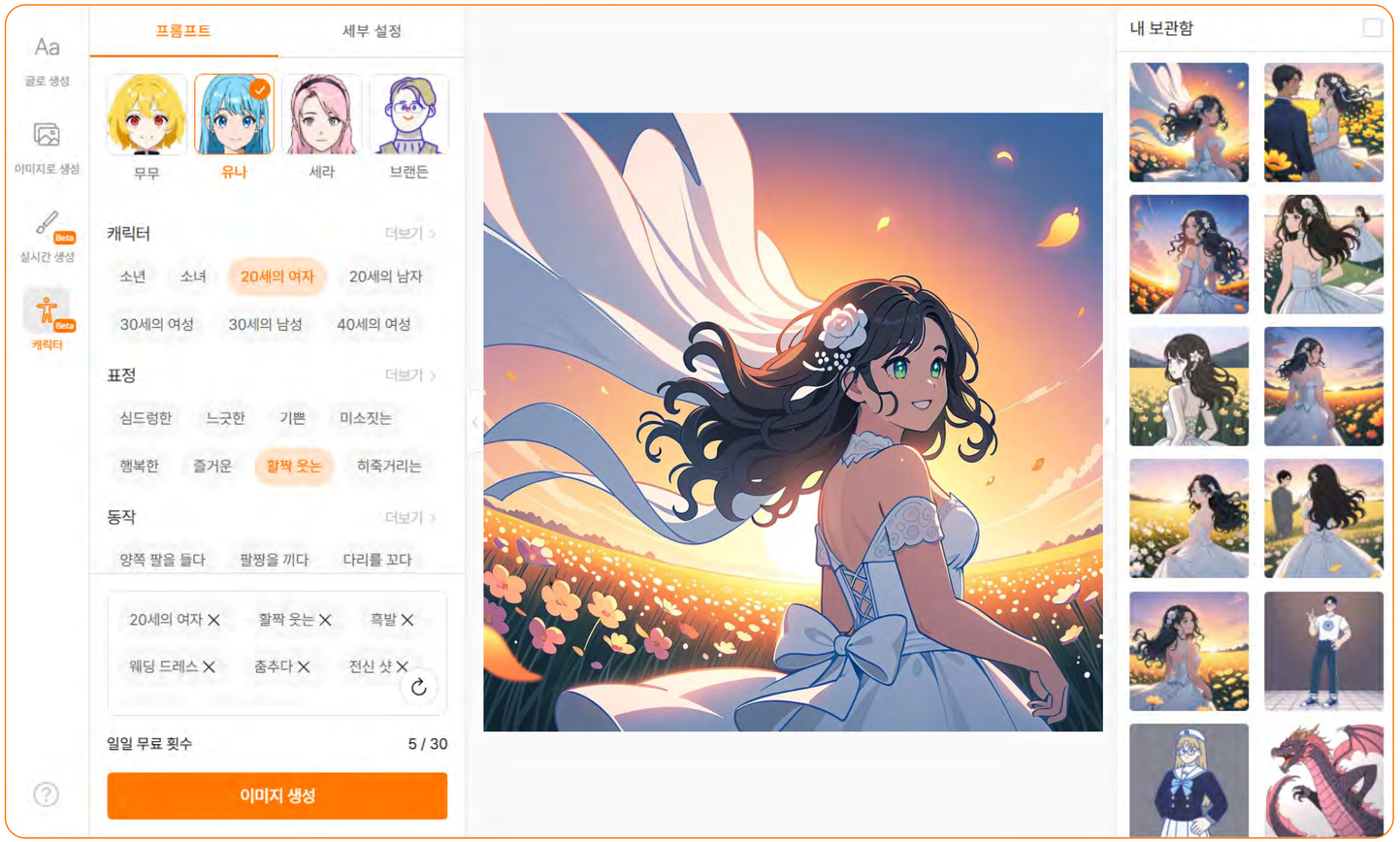
그림 실력이 부족해서 생각한 대로 표현이 안 돼서 답답해!

실시간으로 예술 작품을 만드는 투닝 매직

원하는 이미지를 텍스트와 브러쉬를 사용해 묘사하면,
자연스럽고 세밀한 이미지를 만들어 줍니다.

이미지를 수정할 때마다 생성 버튼을 누를 필요 없이,
자동으로 이미지를 업데이트해 줍니다.

TOONING MAGIC



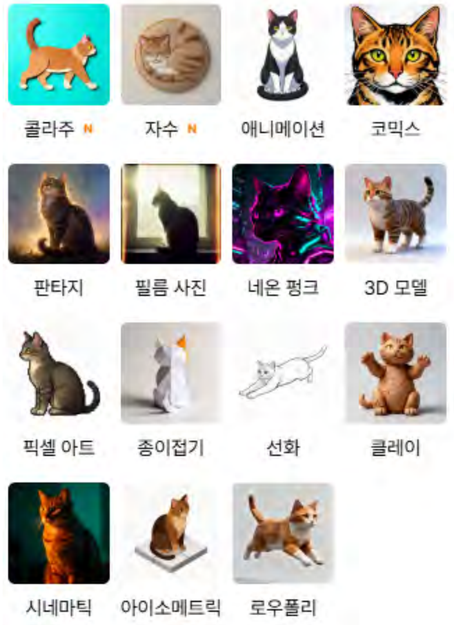
드로잉에 대한 어려움

그림 실력이 부족해서 생각한 대로 표현이 안 돼서 답답해!

클릭으로 만드는 캐릭터 일러스트

캐릭터 설정 칩들과 스타일을 선택하여 손쉽게
나만의 캐릭터를 만들 수 있어요.

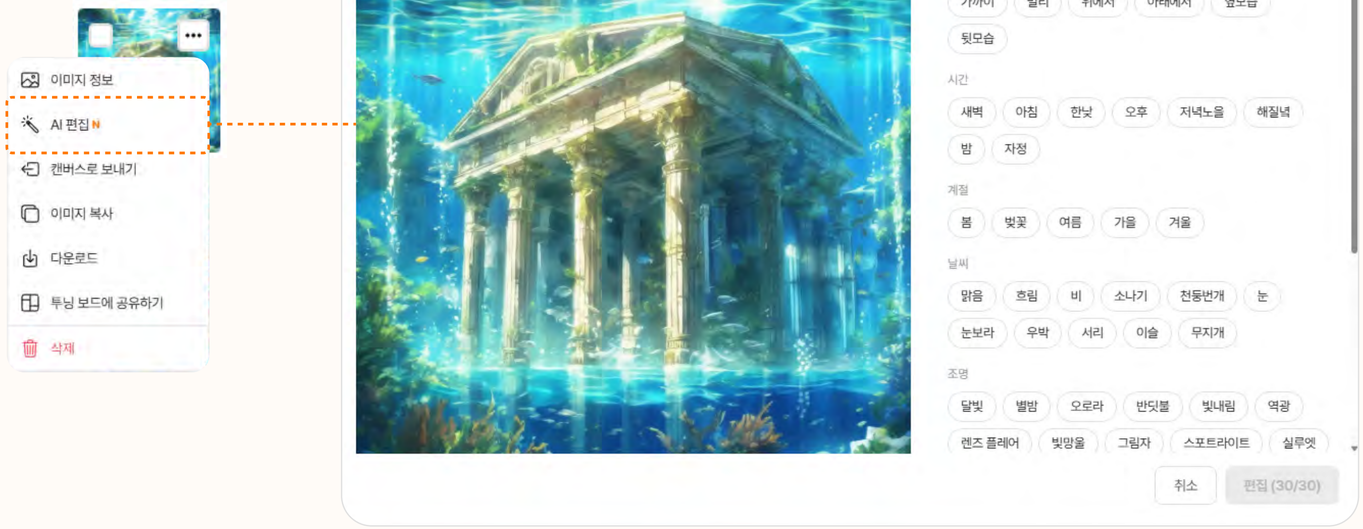
TOONING MAGIC



시대별 화풍을 통한 미술사 이해

각 시대를 대표하는 다양한 화풍으로 인물을 재구성하며, 미술 양식의 특징과 시대적 변화를 자연스럽게 비교·탐구할 수 있습니다.

TOONING MAGIC

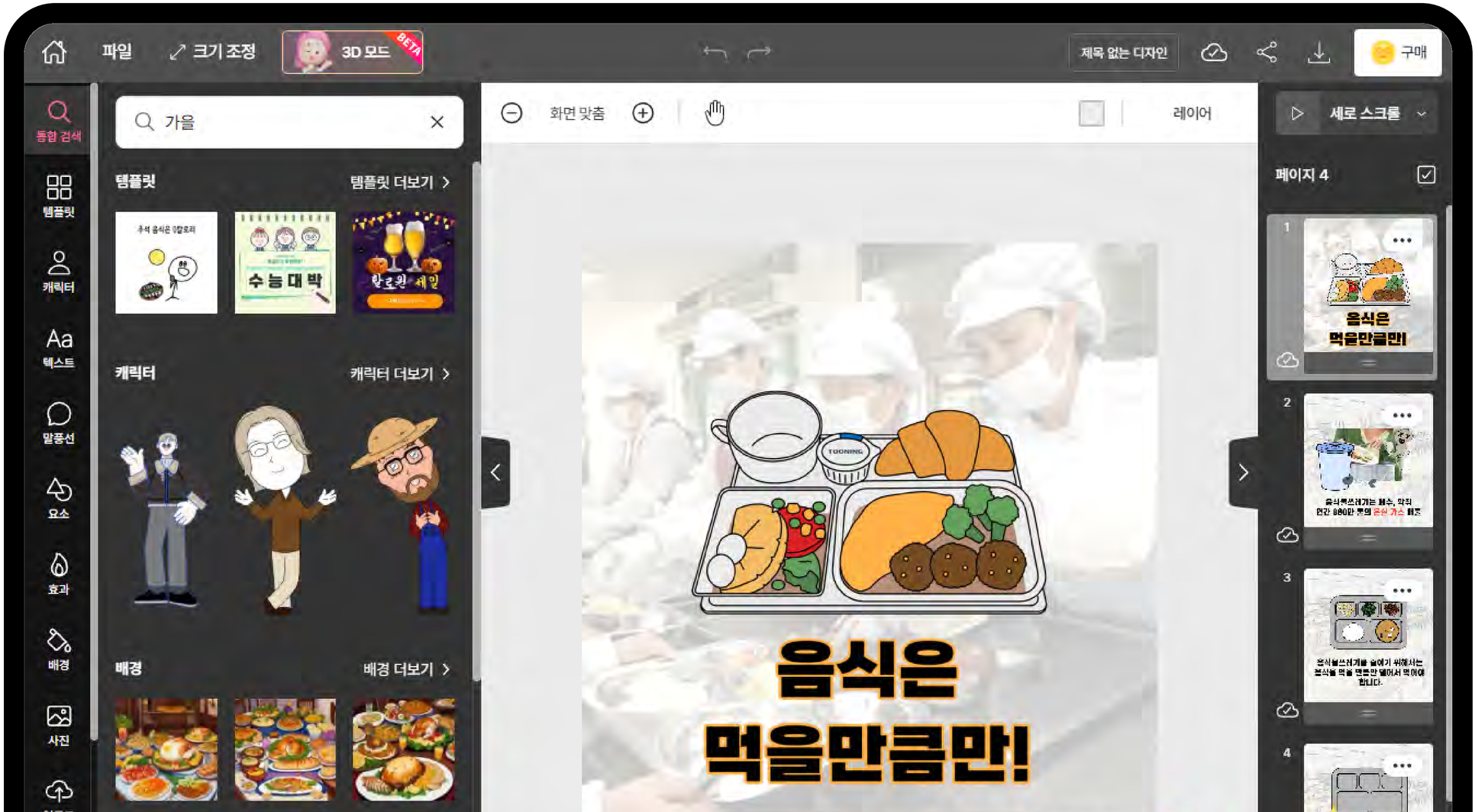


AI 편집으로 확장하는 창의적 표현

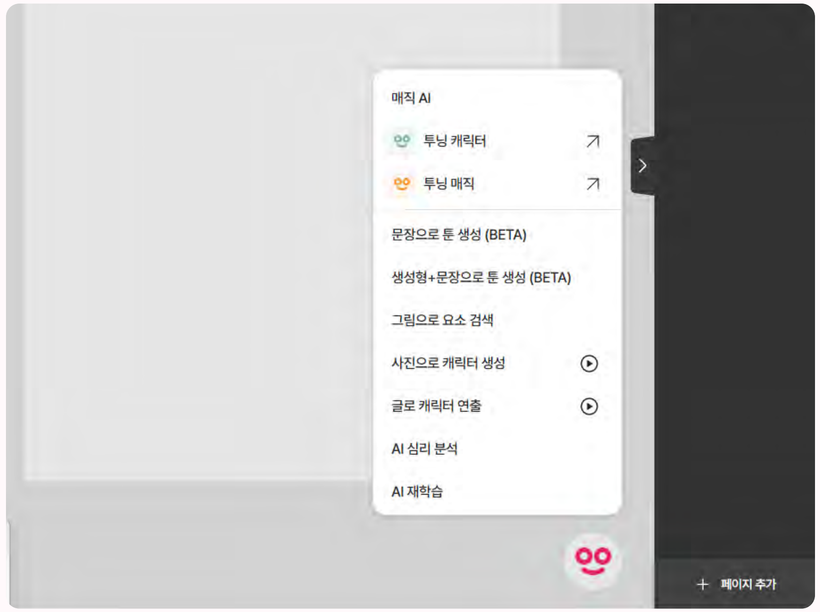
생성된 이미지의 시간·계절·날씨·조명 등을 자유롭게 변형하며, 창의적 사고력과 디지털 표현 역량을 함께 기릅니다.

TOONING EDITOR

다양한 캐릭터와 요소들로 장면을 구성하고 생각을 표현해요.



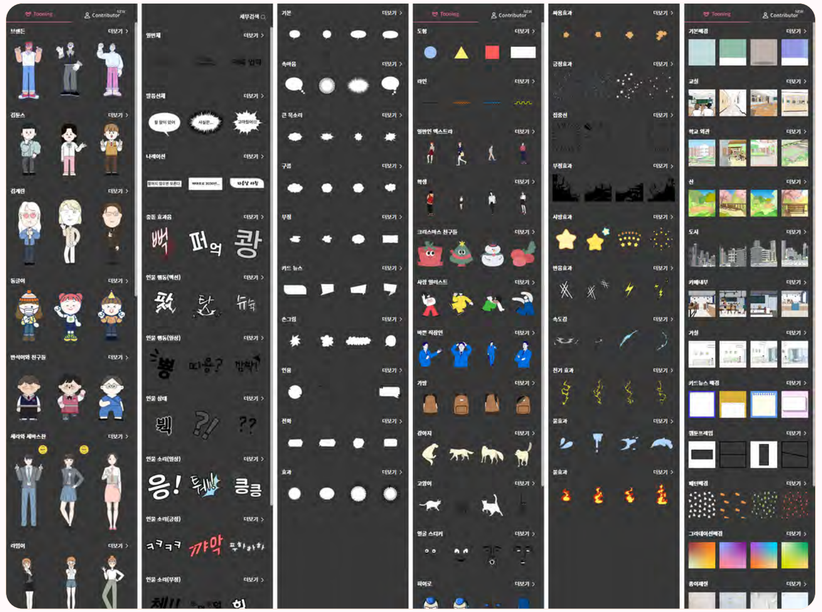
TOONING EDITOR



투닝만의 AI 기술

글로 '한 컷' or '캐릭터' 감정 연출, 닮은꼴 캐릭터 연출 ,
그림으로 요소 생성 등 다양한 기술을 보유하고 있습니다.

자세한 내용은 뒷 페이지 참고



컨텐츠 제작을 위한 수 많은 리소스

컨텐츠 제작을 위한 다양한 캐릭터, 말풍선 및 요소,
배경과 효과 등을 모두 다 사용하실 수 있습니다.

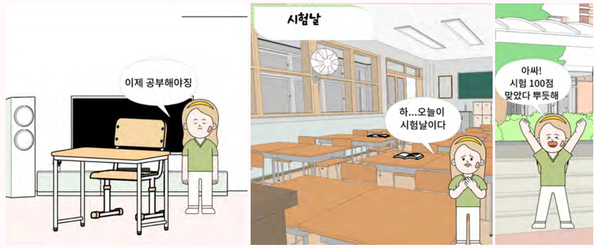
교과목 맞춤 학습 템플릿

필수 과목부터 계기 교육 등 학습 맞춤별 템플릿을
활용하여 효과적인 수업 진행할 수 있습니다.

[교사 사례] 국어 순우리말 수업 사례

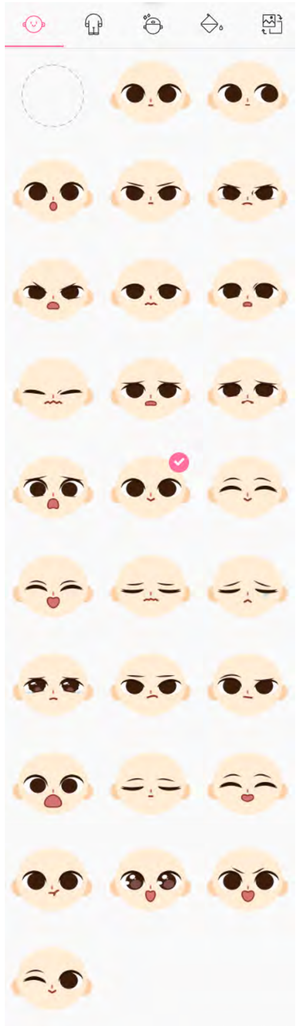
공모전, 수행평가 등 무한한 활동

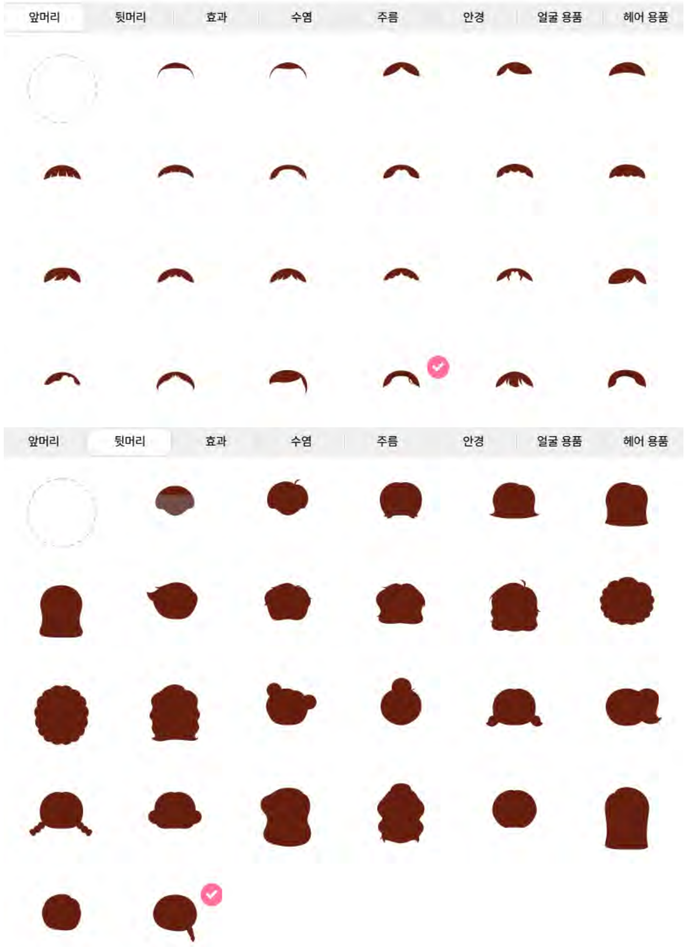
특정 주제 및 활동을 중심으로 학생이 직접 시각적
결과물을 제작해 창의력 증진이 가능합니다.

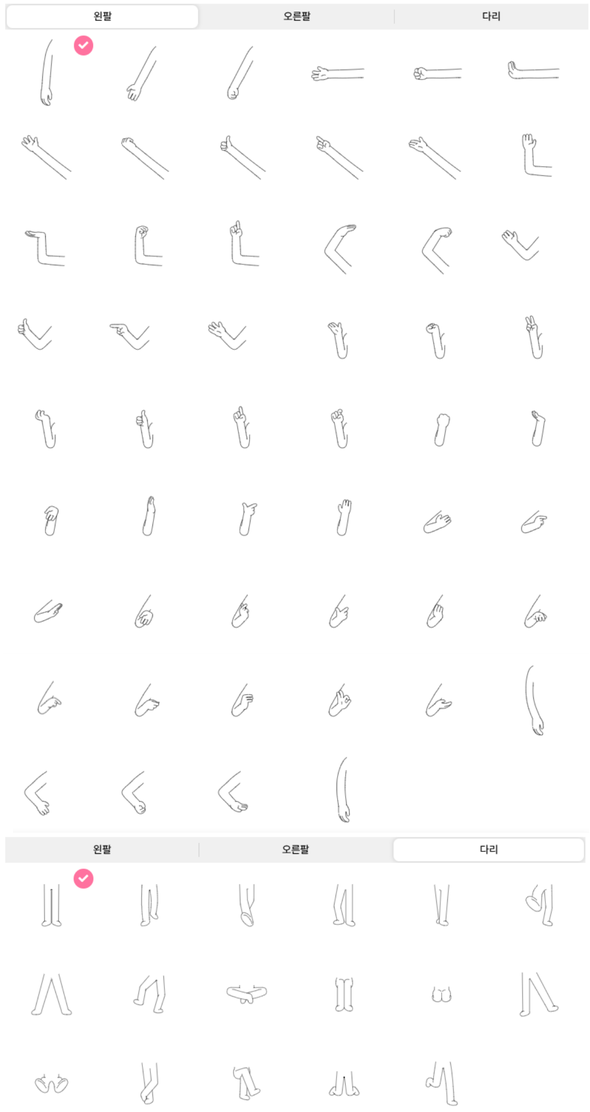


[학생 사례] 뿌듯함의 감정을 웹툰으로 표현하기

TOONING EDITOR



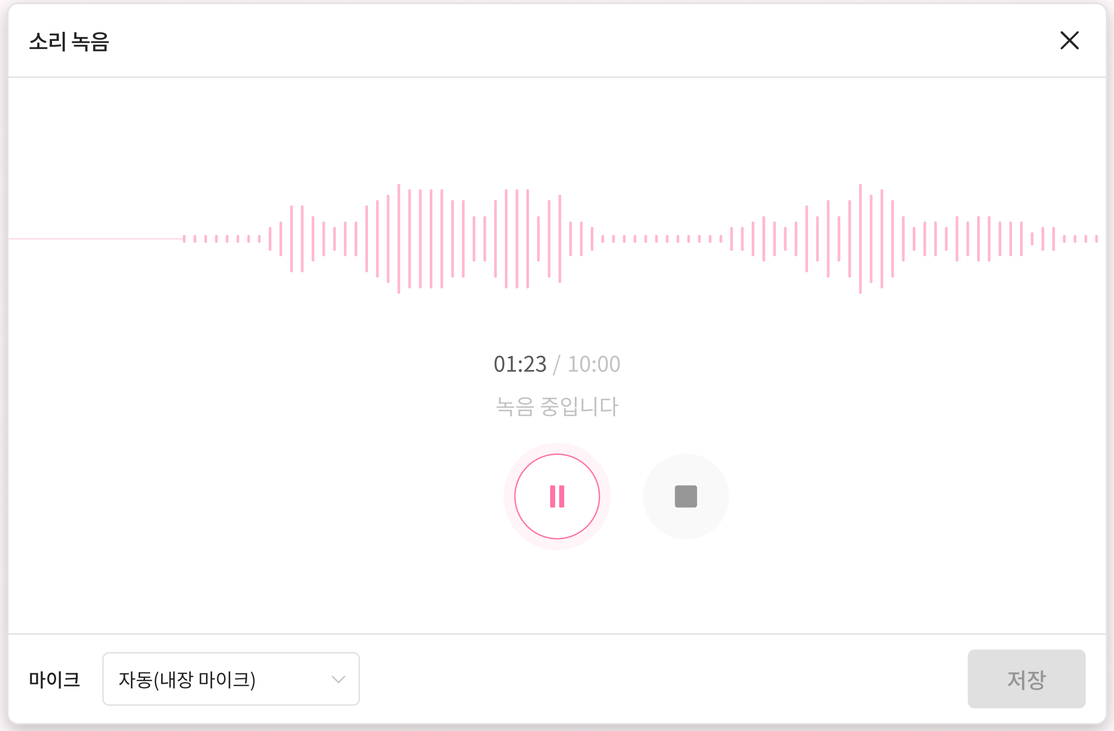




감정표현과 상황묘사에 적합한 캐릭터 커스텀

팔/다리 동작, 액세서리, 표정 등 다양하게 커스텀할 수 있어
다양한 감정과 상황을 풍부하게 담아낼 수 있습니다.

TOONING EDITOR



음성녹음을 통한 즐거운 역할극

음성녹음을 통해 서로의 캐릭터의 대사를 더빙함으로써
조금 더 생동감 있게 수업에 참여할 수 있습니다.

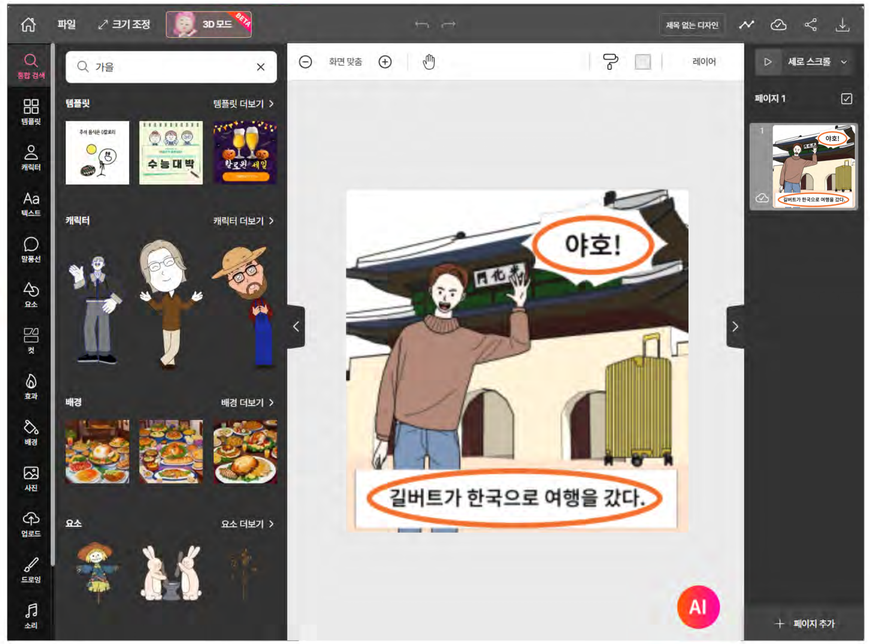
TOONING EDITOR

투닝만의 AI 기술

바이브 투닝

국문/영문/불문/일문 지원

AI



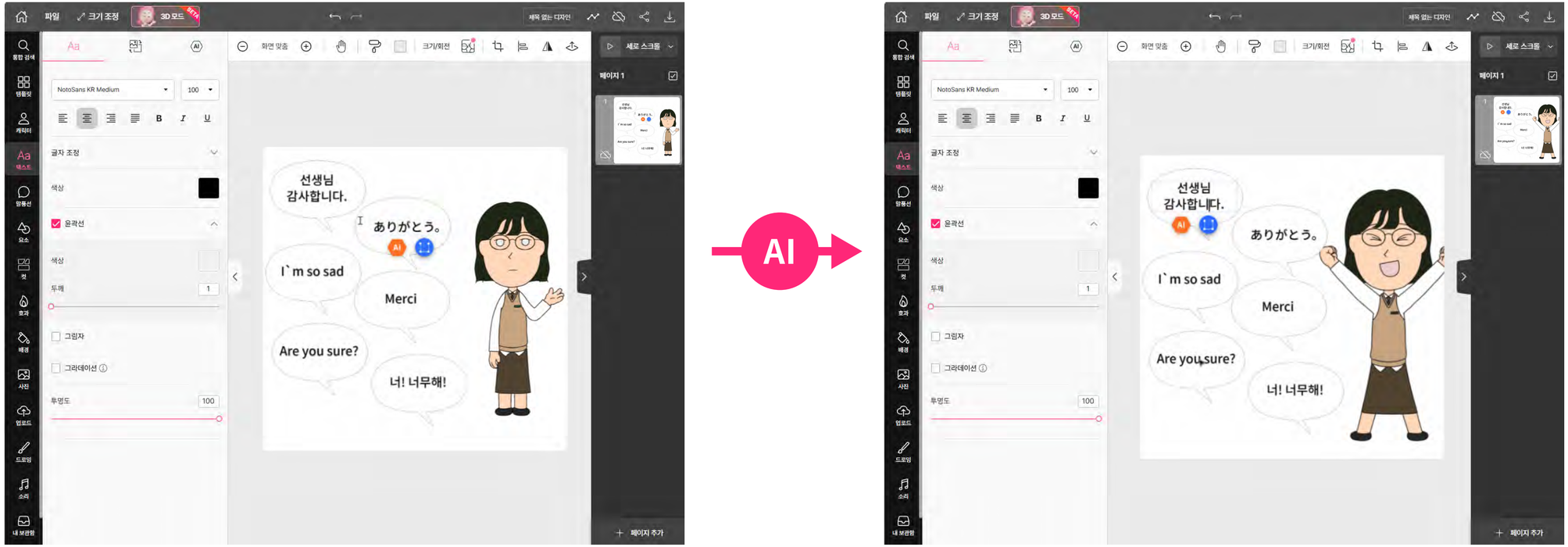
문장 속 **상황과 감정을 학습한 AI**가 **웹툰 한 컷 연출**을 도와주는 기술

TOONING EDITOR

투닝만의 AI 기술

글로 캐릭터 연출

국문/영문/불문/일문 지원



문장 속 **감정을 학습한 AI**가 **캐릭터 감정 연출**을 도와주는 기술

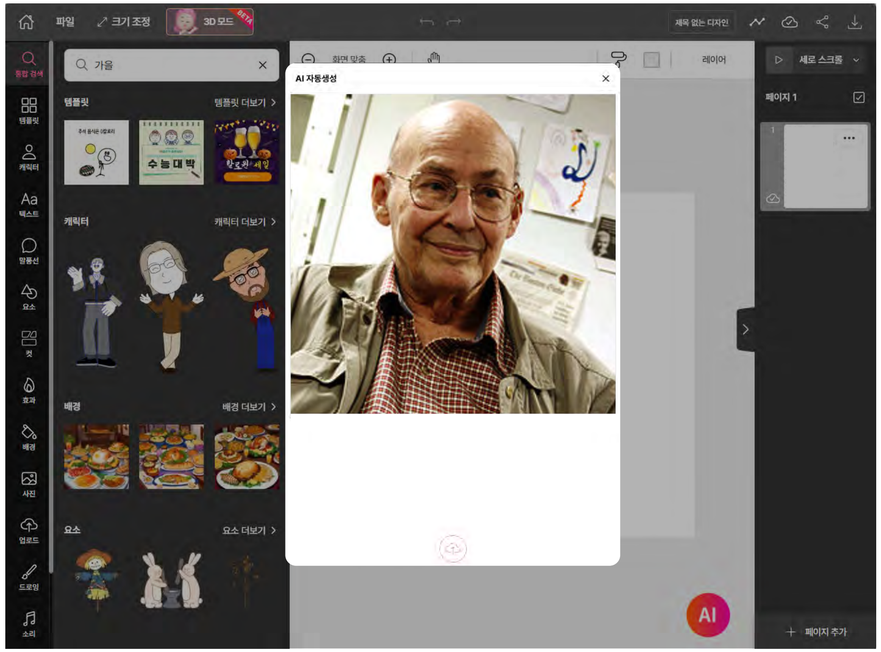
TOONING EDITOR

투닝만의 AI 기술

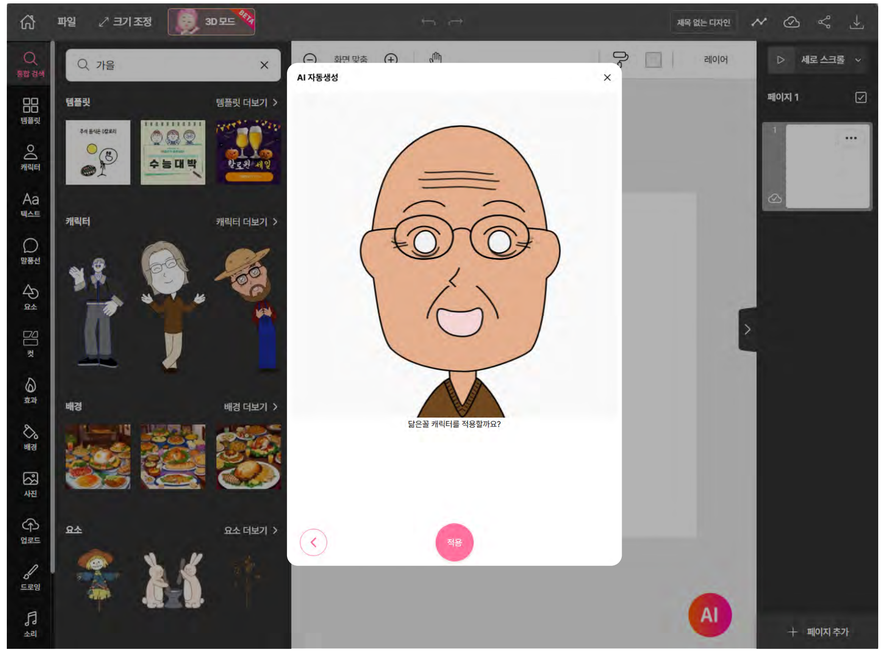
사진으로 캐릭터 생성

[사진] 마빈 민스키 박사

MIT의 인공지능 연구소의 공동 설립자이며, AI와 관련된 책들을 저술



AI

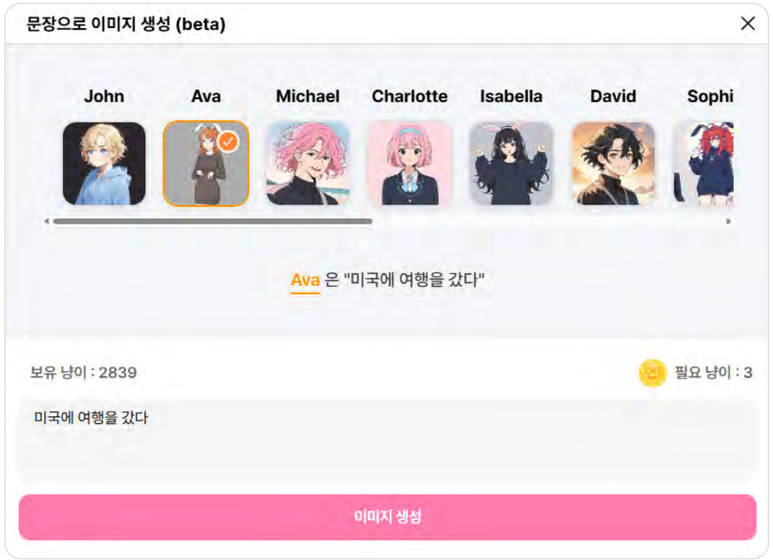


얼굴의 요소(안경, 수염, 헤어스타일 등)을 **인공지능 모델**이
예측하고 그 값을 조합하여 캐릭터를 생성하는 기술

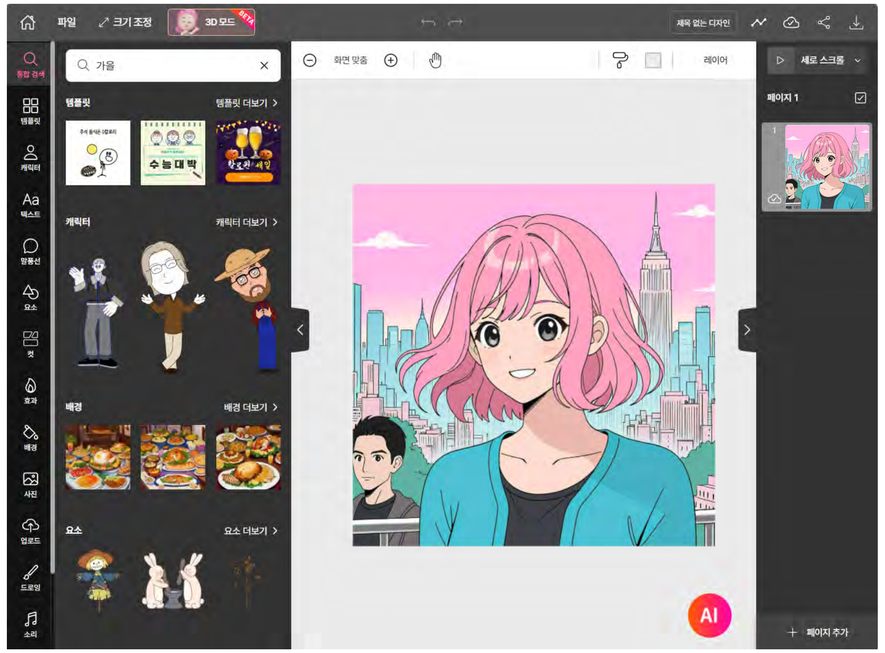
TOONING EDITOR

투닝만의 AI 기술

문장으로 이미지 생성



AI

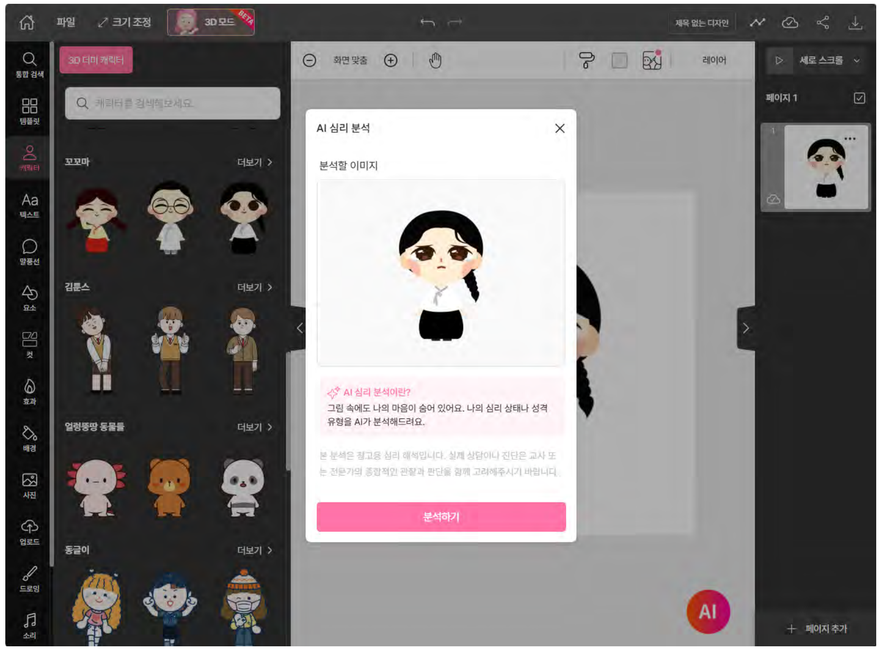


다양한 스타일과 텍스트를 활용하여 **캐릭터 일러스트 한 컷을 생성**하는 기술

TOONING EDITOR

투닝만의 AI 기술

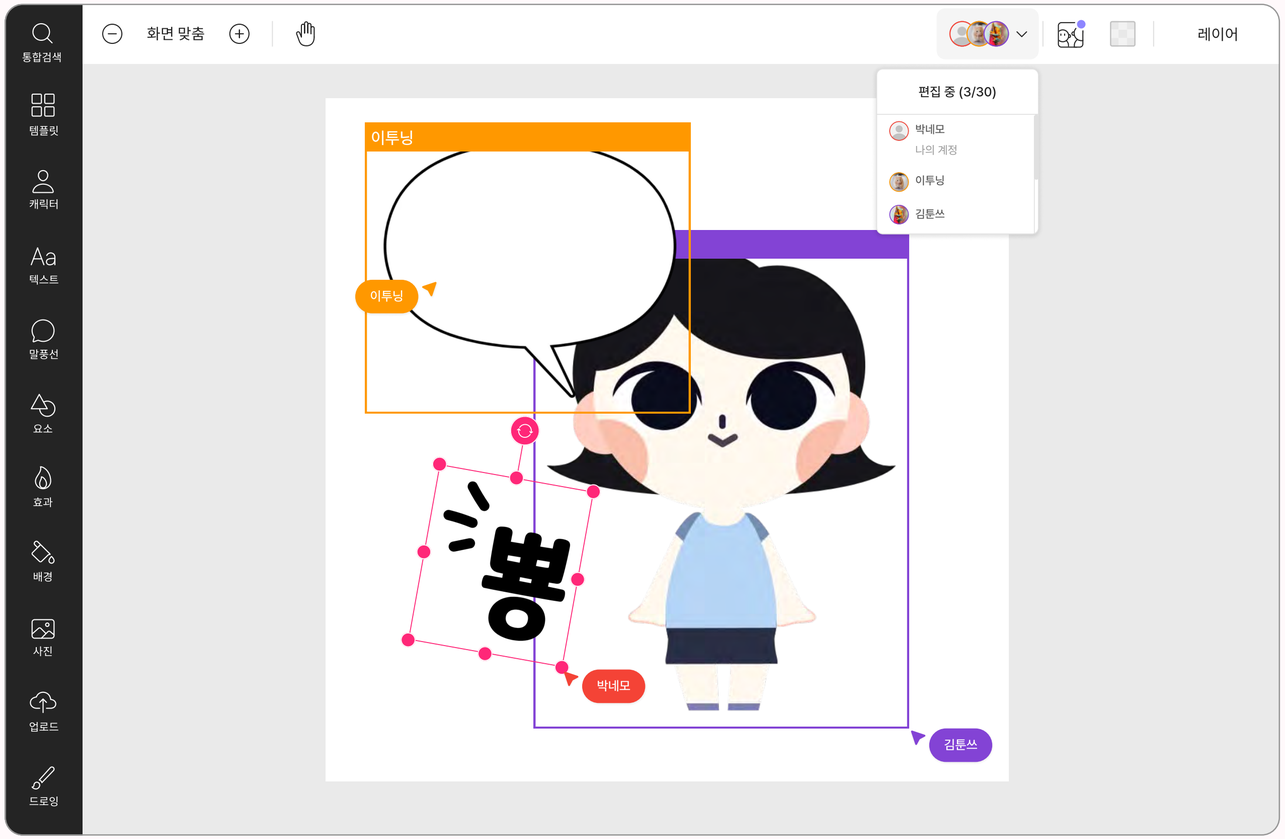
AI 심리 분석



AI

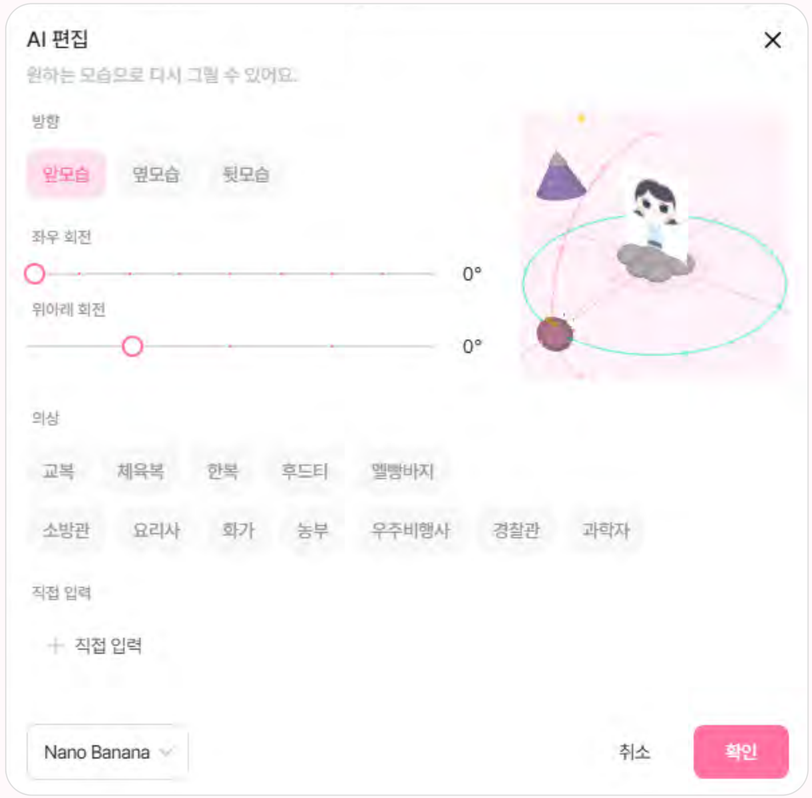
그림 속에 담겨 있는 사용자의 **심리 상태나 성격을 분석**하는 기술

TOONING EDITOR



공동 편집

학급 친구들과 하나의 작품을 같이 완성하며 협업 능력을 향상시킬 수 있습니다.

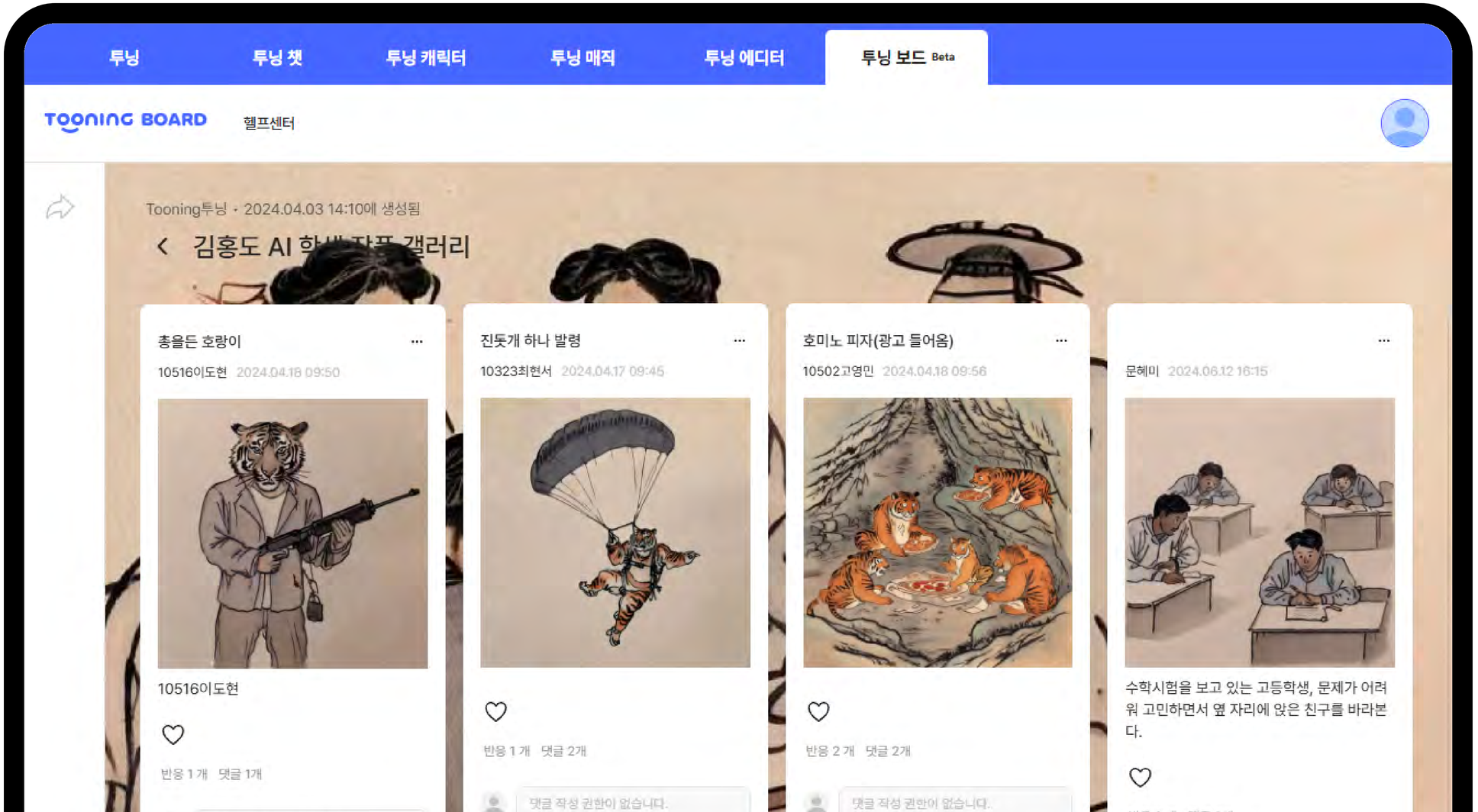


AI 편집

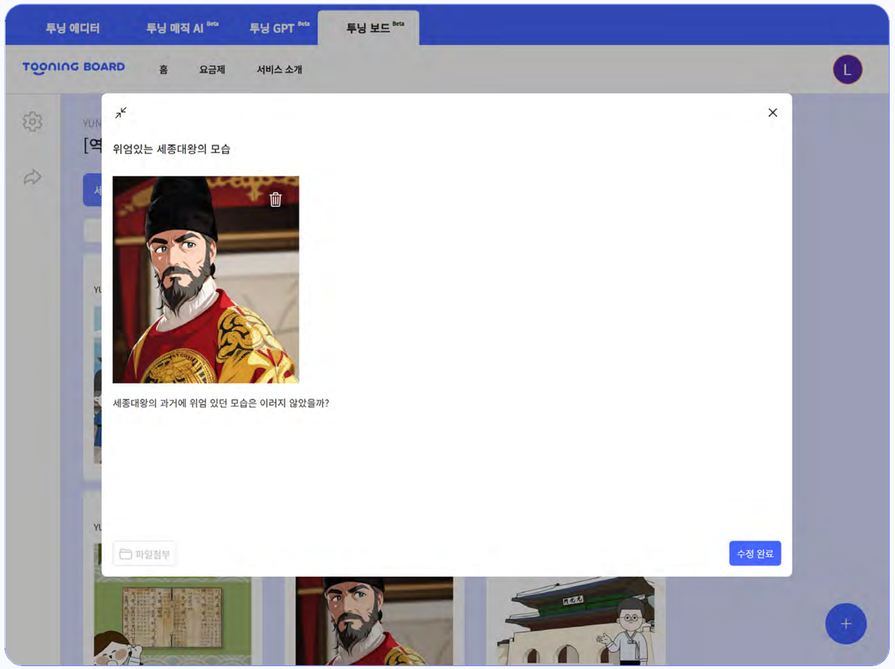
2D이미지를 마치 3D 이미지처럼
방향, 회전까지 고려하여 AI 편집할 수 있습니다.

TOONING BOARD

투닝에서 제작한 다양한 작품들을 한 곳에 모아 감상하고 소통할 수 있어요.

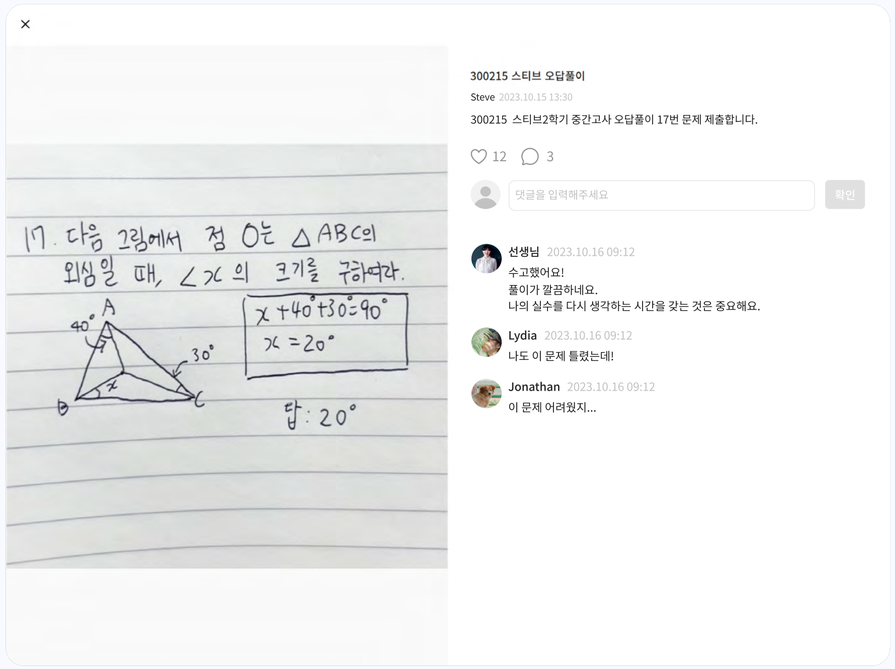


TOONING BOARD



자유롭게 나만의 콘텐츠 업로드

이미지, 텍스트, 영상 등 학생의 결과물을
자유롭게 업로드 할 수 있습니다.



작업물 공유로 실시간 소통

찬성/반대, 좋아요, 댓글 등 기능을 통해
쉽고 빠른 커뮤니케이션으로 학습을 강화합니다.

TOONING BOARD

투닝 보드에 공유하기

- (●) 최근 보드에 공유
  - 1학년 2반 보드
  - 그룹 1
- ( ) 내 보드에 공유
- ( ) 공유 링크 입력
- ( ) 공유 코드 입력

공유하기

다양한 투닝 서비스와 연동

투닝 캐릭터, 투닝 매직, 투닝 에디터에서
‘투닝 보드로 공유하기’를 눌러 쉽게 공유할 수 있습니다.

Nickname · 2023.08.31 14:30

1학년 2반 보드

투닝 챗

투닝 챗 공유
정만화 2023.08.31 14:30

나 : 요리사라는 직업에 대해서 알려줘

투닝 챗 : 요리사는 음식의 조리, 개발, 관리를 담당하는 직업입니다. 고객에게 맛있고 안전하며 위생적인 음식을 제공하는 것을 주된 목표로 합니다. 주요 업무: 메뉴 개발: 새로운 요리를 연구하고 기존 메뉴를 개선하여 고객의 입맛을 사로잡습니다. 식재료 관리: 신선하고 좋은 품질의 식재료를 선택하고, 효율적으로 보관하여 폐기물을 최소화합니다. 음식 조리: 다양한 조리 기술과 방법을 사용하여 음식을 만들고, 맛과 외관을 완벽하게 완성합니다. 주방 관리: 위생을 철저히 지키고, 조리 도구 및 장비를 청결하게 유지하여 효율적인 주방 운영을 책임집니다. 직원 관리 (주방장/셰프의 경우): 주방 직원들을 교육하고 업무를 분담하며, 안전적인 주방의 팀워크를 이끌어갑니다.

투닝 캐릭터

투닝 캐릭터 대화 공유 - 세종대왕
박웹툰 2023.08.31 14:30

나 : 훈민정음을 만들게 된 계기는 무엇이었나요?

세종대왕 : 훈민정음을 만들게 된 계기는 여러 가지가 있었소. 첫째, 백성의 교육이었소. 당시 한자는 배우기 어려워서 서민들이 읽고 쓰기 힘들었소. 그래서 모든 사람들이 쉽게 쓸 수 있는 문자가 필요했소. 둘째, 언어의 독립성을 지키기 위한 것이었소. 외국의 언어와 문자가 아닌, 우리 민족의 고유한 문자를 만들어 정체성을 강화하고자 하였소.

투닝 매직

투닝 매직 생성 공유
김투닝 2023.08.31 14:30

생성 유형 : 매직 - 글로 생성
화풍 : 김홍도
스타일 : 비어있음
프롬프트 : 술래잡기, 아이들
부정 프롬프트 : 비어있음

투닝 에디터

투닝 에디터 작품 공유
이툰쓰 2023.08.31 14:30

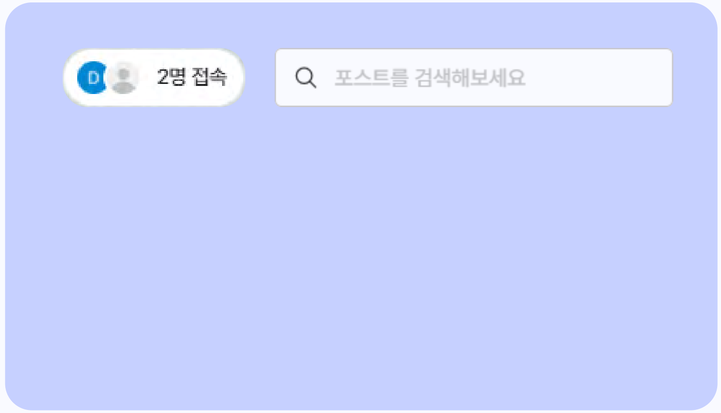
https://an-api.tooning.io/canvas-share/example

999+

TOONING BOARD

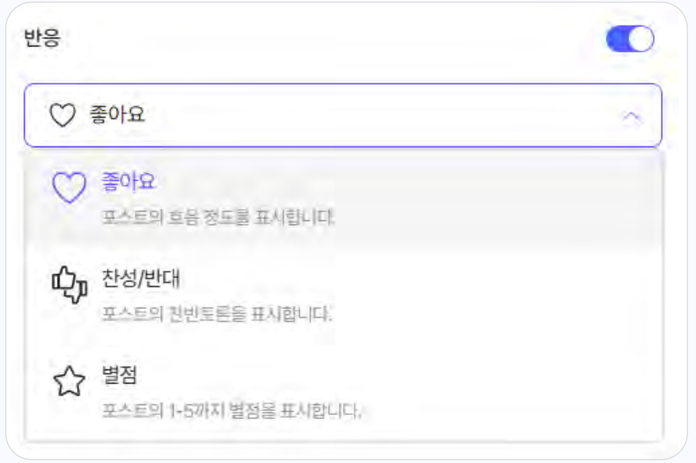
공동 소유자

공동 소유자를 추가해 하나의 보드를 함께 구성하고
체계적으로 관리할 수 있습니다.



보드 내 실시간 사용자 목록 조회

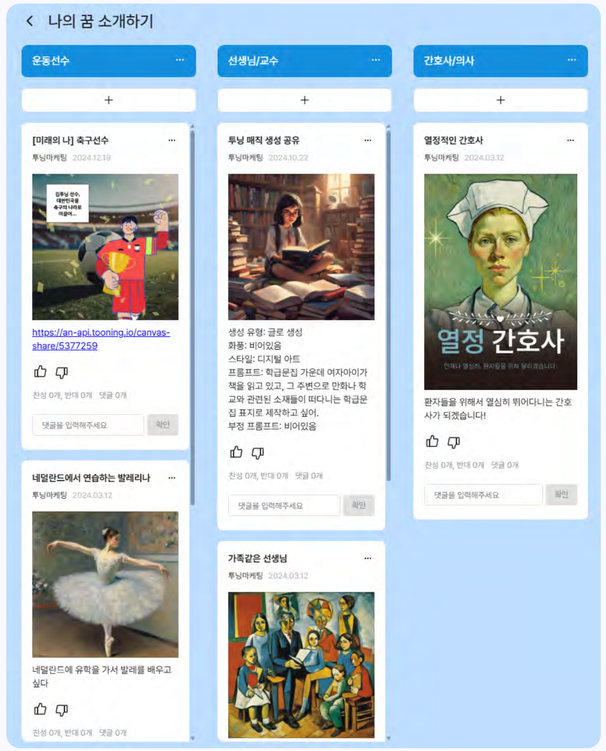
보드에 현재 접속하고 있는 사용자들을
실시간으로 조회할 수 있습니다.



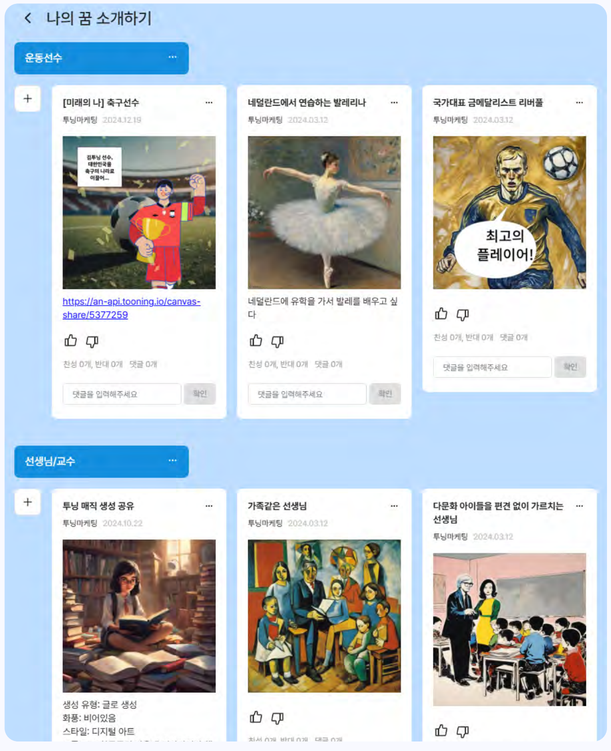
포스트에 대한 댓글, 반응

작품에 대한 생각을 반응과 별점으로 표현하며
서로의 관점과 감상 기준을 공유할 수 있습니다.

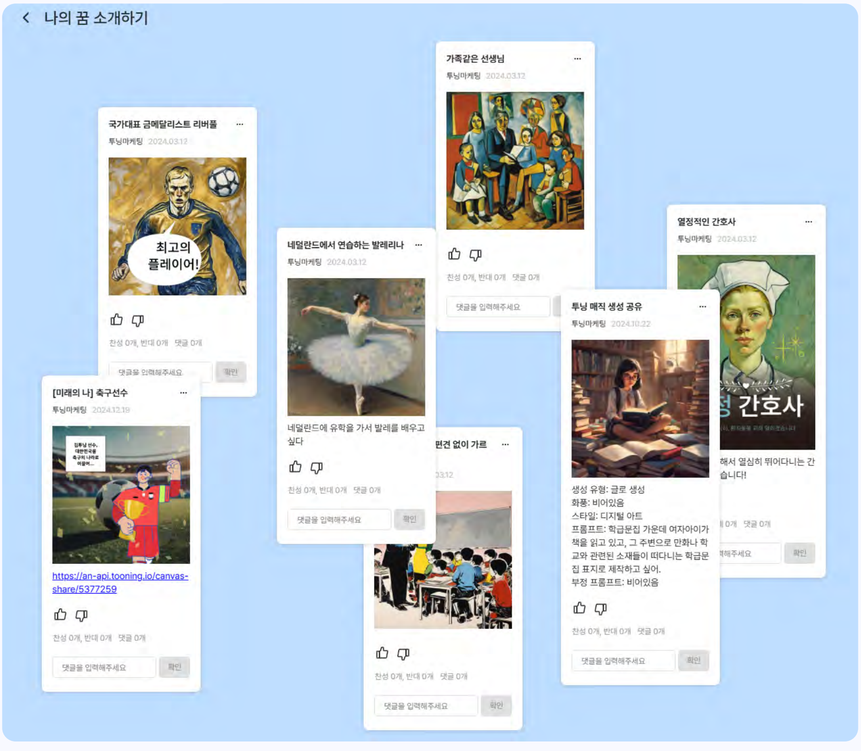
TOONING BOARD



세로 포스트



가로 포스트



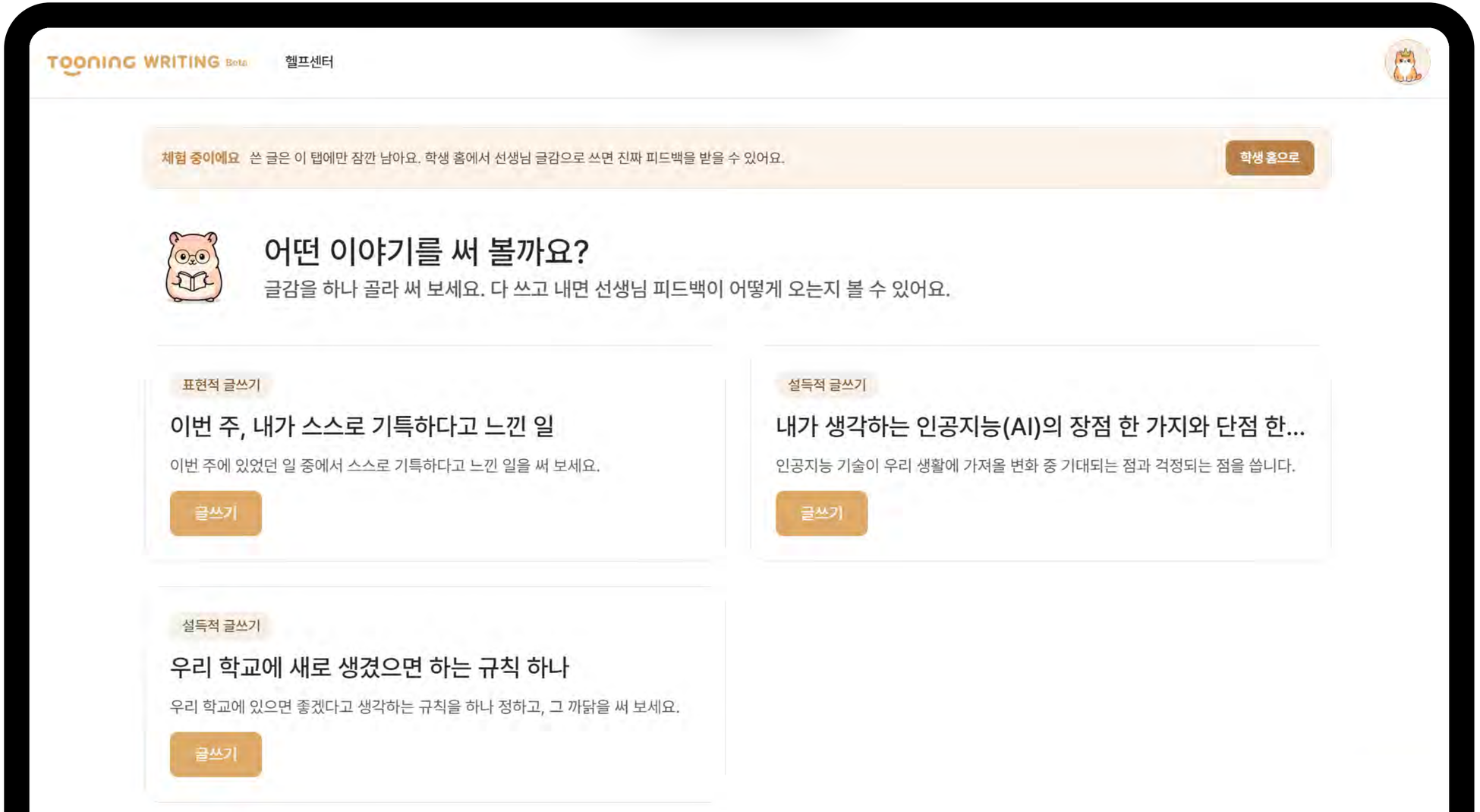
자유 포스트

다양한 보드 레이아웃

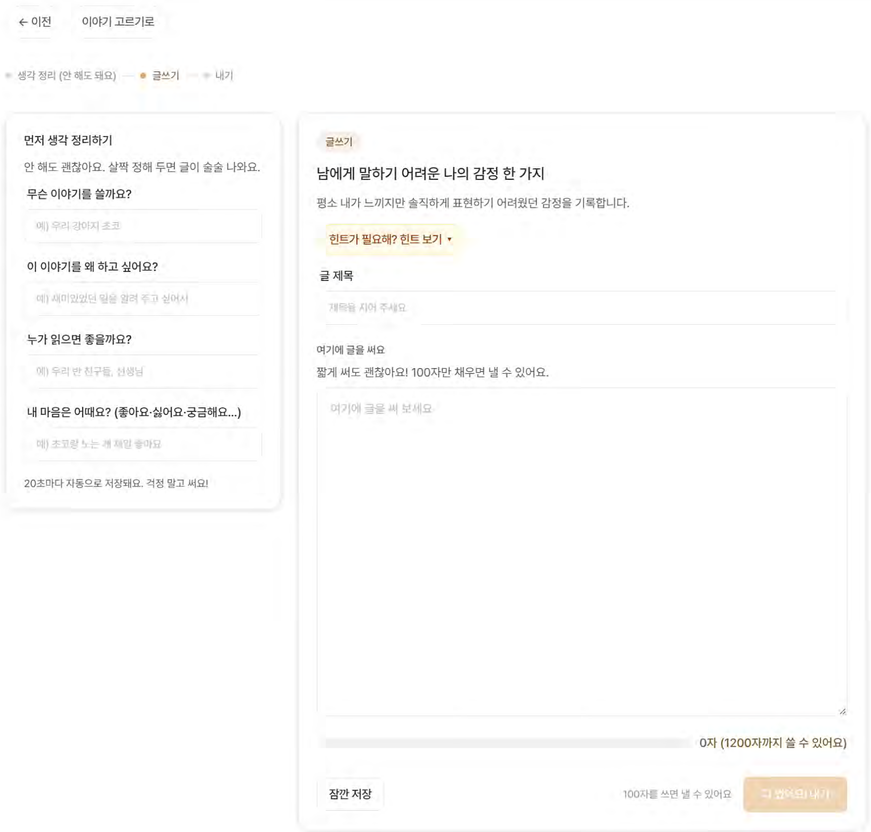
세로 포스트, 가로 포스트, 자유 포스트 등
사용 목적에 따라 다양하게 보드를 구성할 수 있습니다.

TOONING WRITING

AI를 보조도구로 하여 다양한 글감을 바탕으로 생각을 정리하고, 글을 쓸 수 있어요.

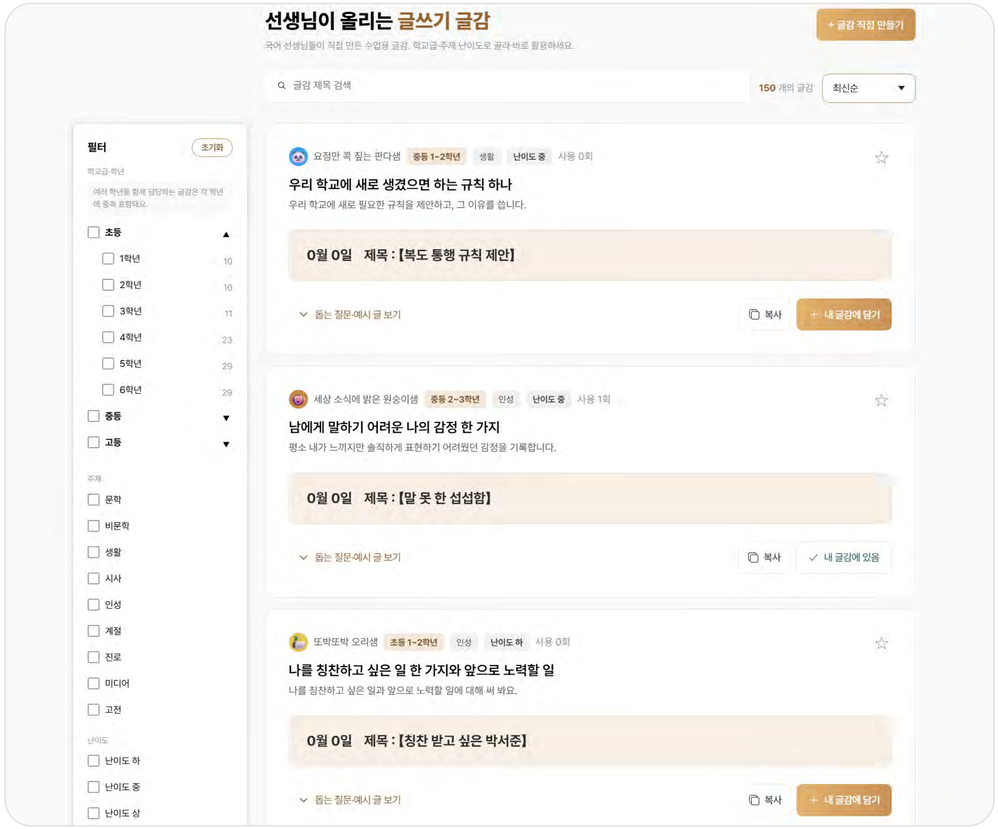


TOONING WRITING



글쓰기

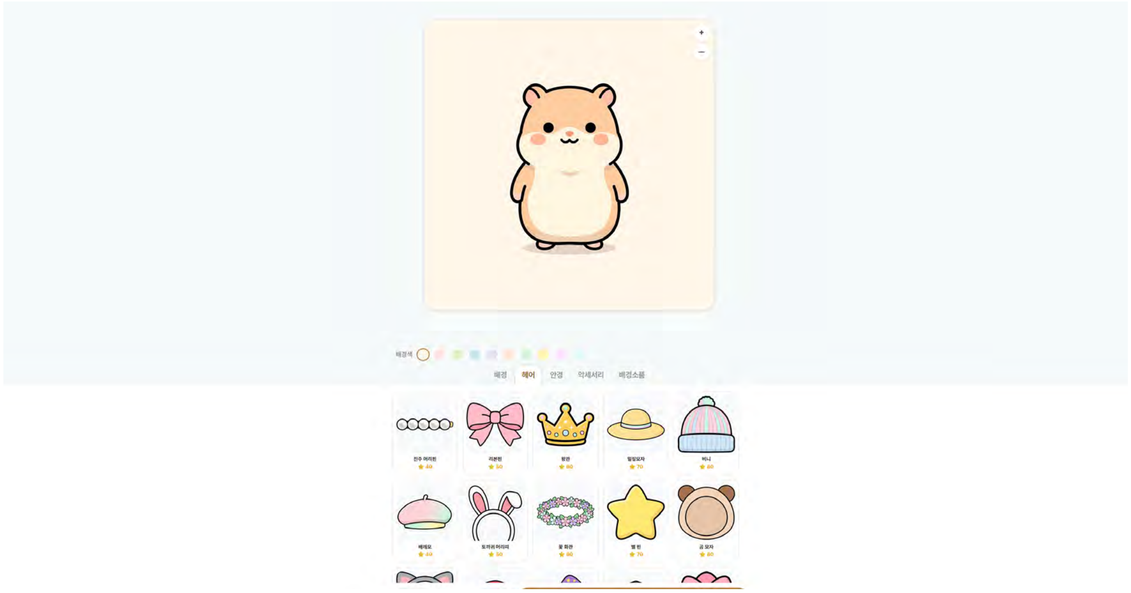
선생님 지도 가이드와 AI도우미의 도움을 받아 생각을 정리하고,
정리한 생각을 바탕으로 글을 쓰고, 선생님의 조언을 바탕으로 수정할 수 있어요.



글감 자료실

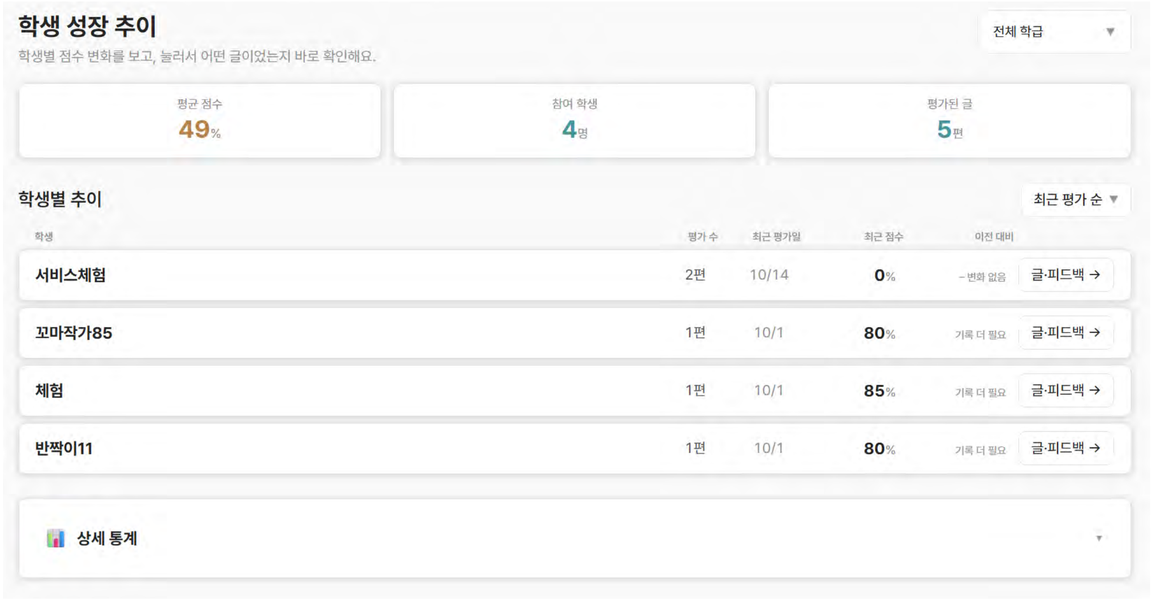
학급·주제·난이도에 맞는 글감을 선택하여
글쓰기 수업에 바로 활용할 수 있어요.

TOONING WRITING



캐릭터 꾸미기

학생들은 다양한 글쓰기 활동을 통해 포인트를 획득하고,
캐릭터를 꾸미며 더욱 적극적으로, 능동적으로 활동에 참여해요.

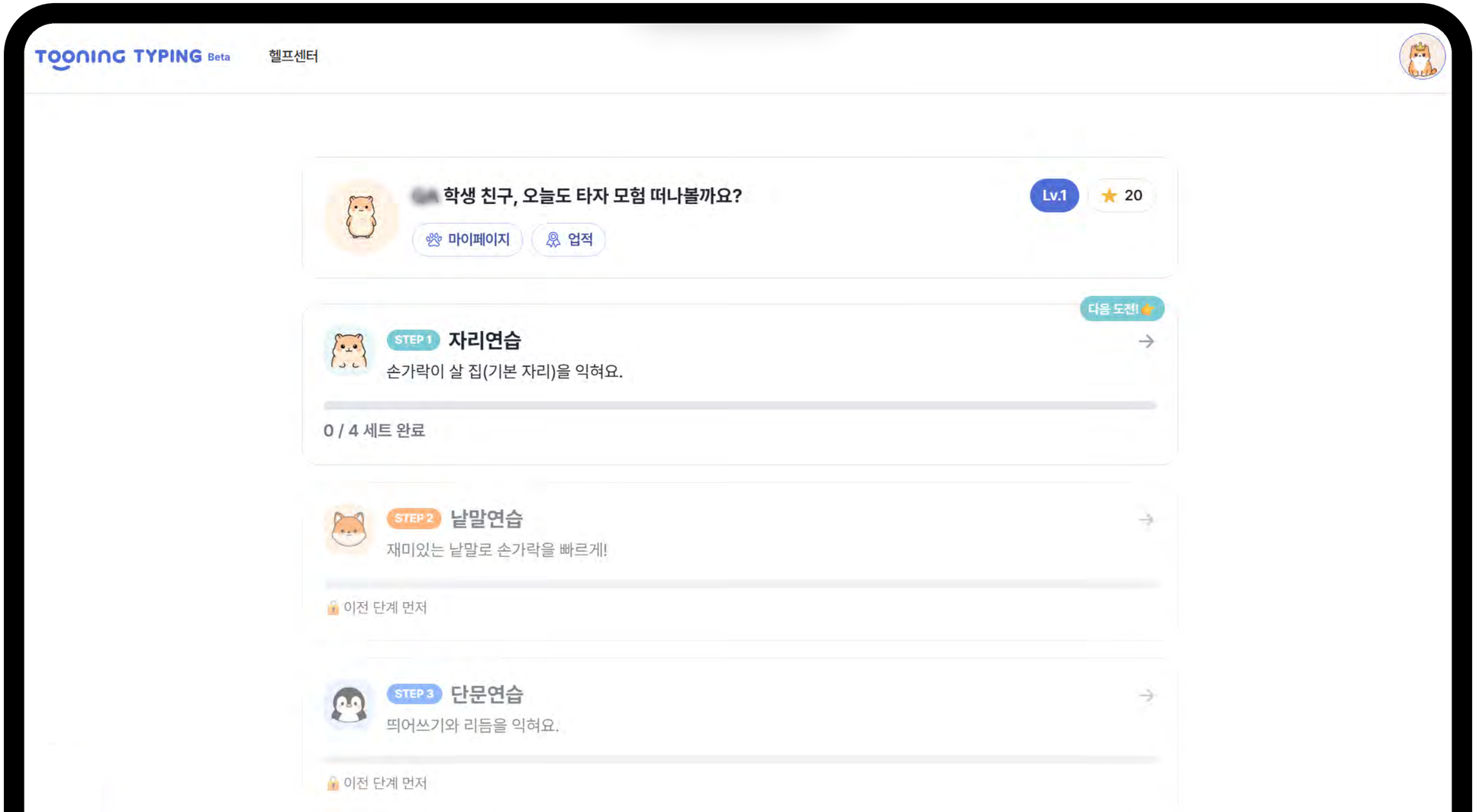


학생 성장 추이

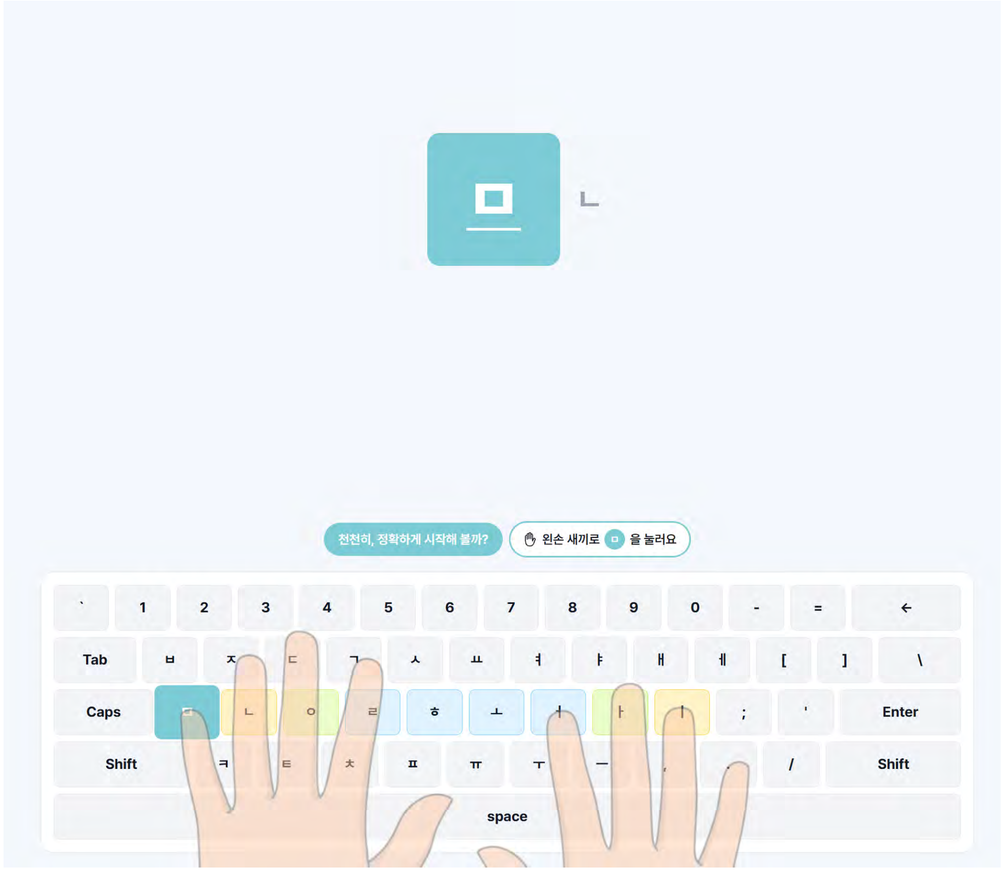
학생들의 성장 추이를 관리하고,
자주 나온 피드백을 바탕으로 학생들의 지도 방향성을 정리해요.

TOONING TYPING

올바른 손가락 위치를 보며, 단계적으로 타자 연습을 할 수 있어요.

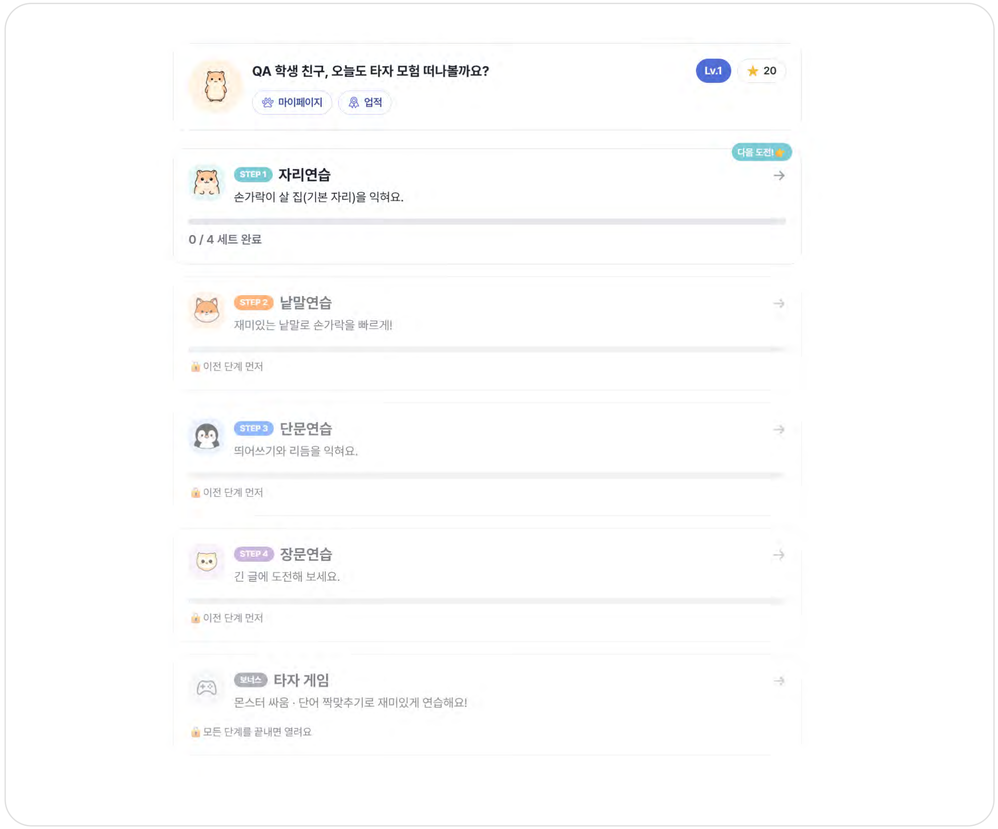


TOONING TYPING



자리연습

정확한 손가락 위치를 이미지로 보며 따라 하면서
기본 자리(손가락 집)부터 차근차근 익혀요.

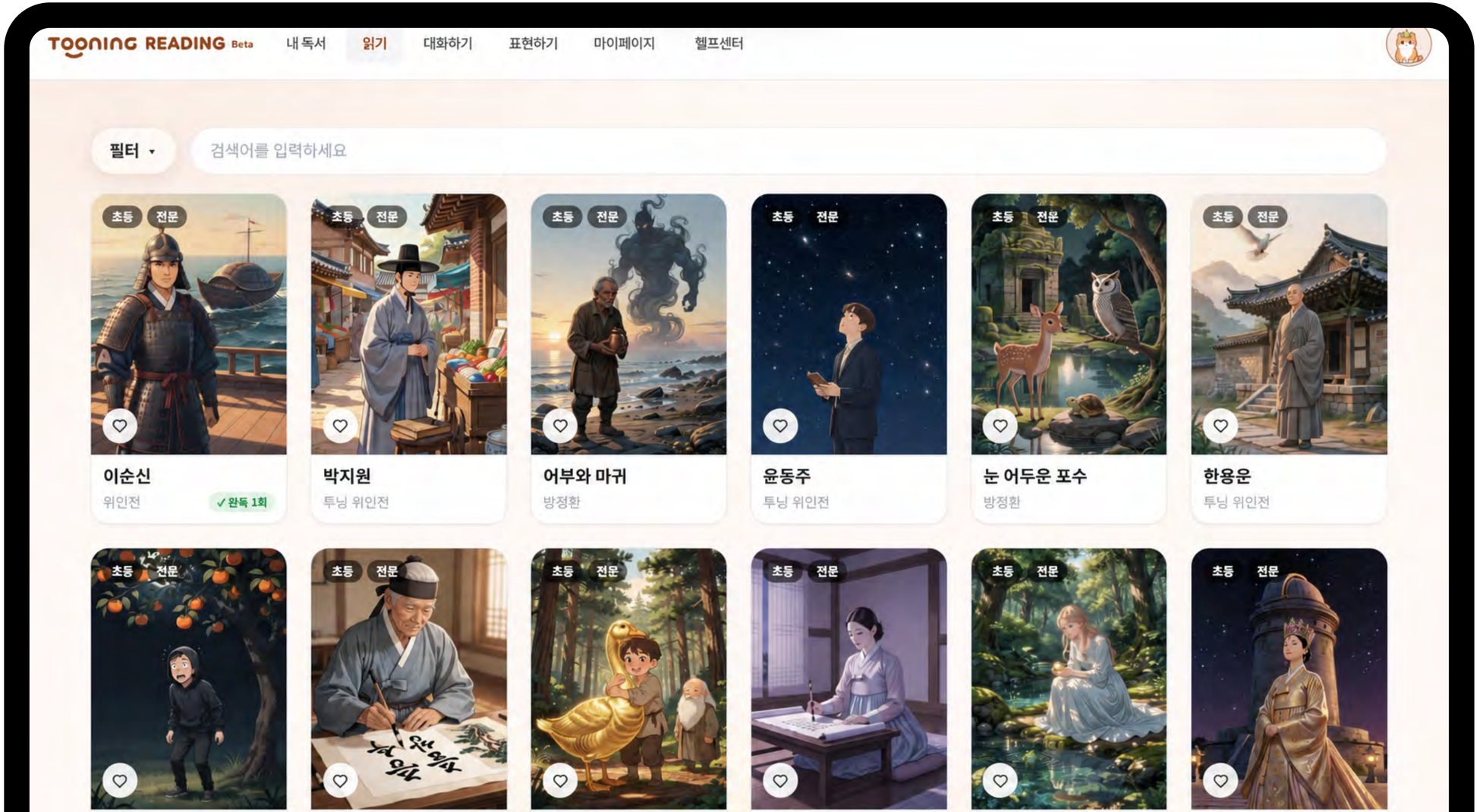


4단계 구성

자리 → 낱말 → 단문 → 장문 순으로 단계별 미션을 깨며 실력을 쌓고
선생님이 만든 커스텀 모드로 우리 반 맞춤 연습도 할 수 있어요.

TOONING READING

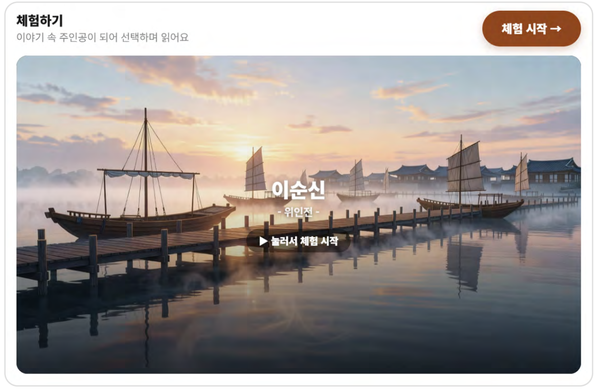
다양한 형태로 독서하고, AI를 활용한 다양한 독후 창작 활동까지 할 수 있어요!



TOONING READING

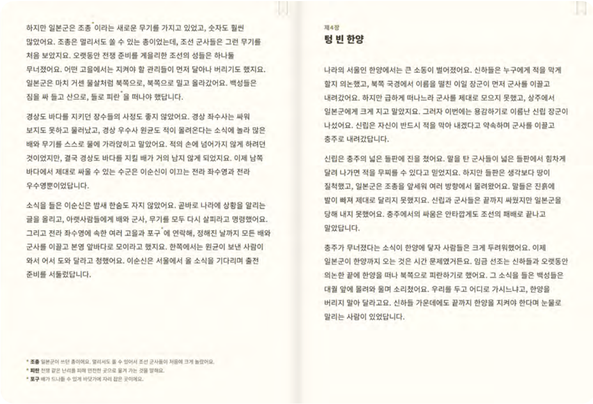
체험하기

이야기 속 주인공이 되어 다양한 상황에 대해 선택지를
직접 선택함으로써 이야기를 몰입감 있게 감상해요.



온책 읽기

형광펜, 메모 등을 활용해 인상 깊은 장면을 표시하며
자유롭게 읽을 수 있어요.



삽화로 읽기

다양한 삽화와 함께 글을 읽으며 장면에 대한
이해도를 높일 수 있어요.

1592년 임진왜란이 일어나자, 이순신은 수군을 이끌고 일본군에 맞섰어요.
그는 미리 배와 무기를 정비하며 싸움을 준비한 장군이었어요. 조선의 바다를
지키기 위해 밤낮없이 고민하며 계획을 세웠어요.

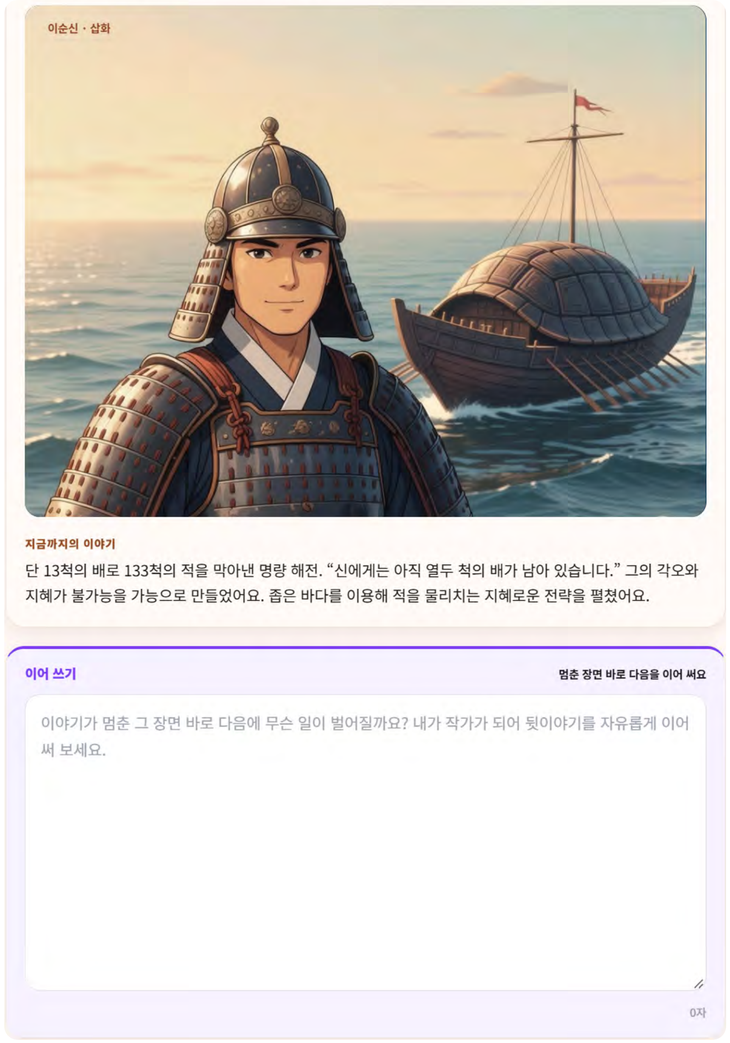
대화하기

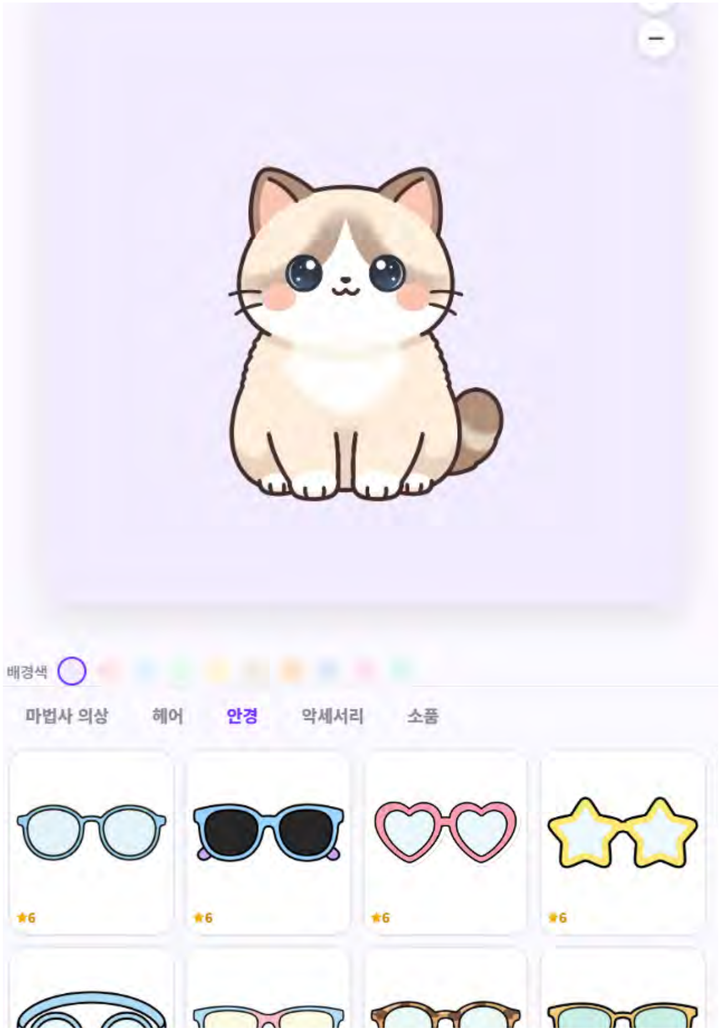
주인공과 대화하며 이야기를 감상할 수 있어요.

다양한 독서 방법

학업 성취도에 따라 대답의 난이도를 설정하고,
사용 목적에 따라 답변의 길이를 다양하게 설정할 수 있어요.

TOONING READING





독서에 금방 흥미를 잃어요

아이들이 즐겁게 능동적으로 독서할 수 있는 방법은 없을까요?

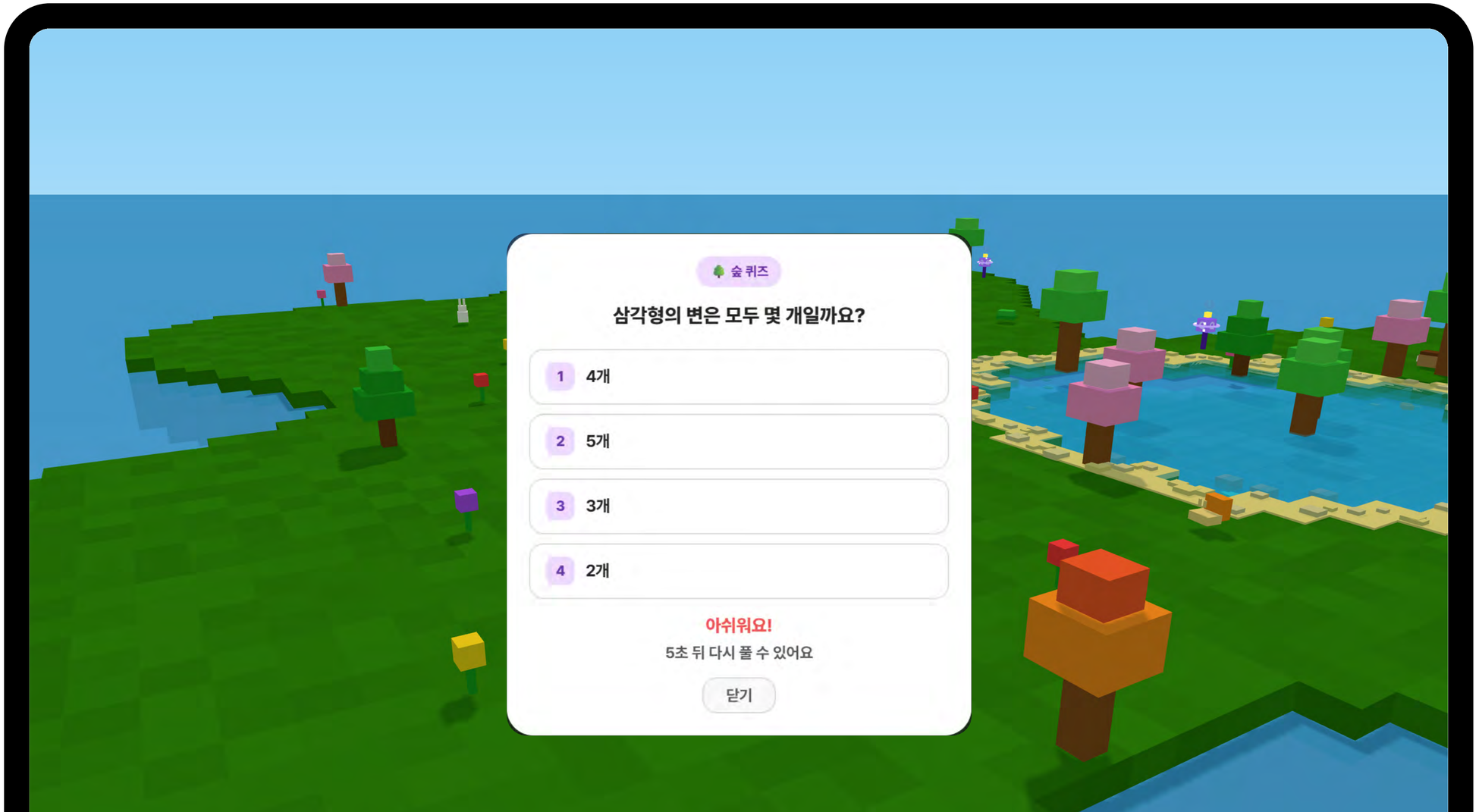
다양한 독후활동과 캐릭터 꾸미기

독서한 내용을 바탕으로 책을 더 깊이 이해하기 위한 다양한 독후 활동과
이러한 활동을 통해 적립된 포인트로 나만의 캐릭터를 꾸밀 수 있어

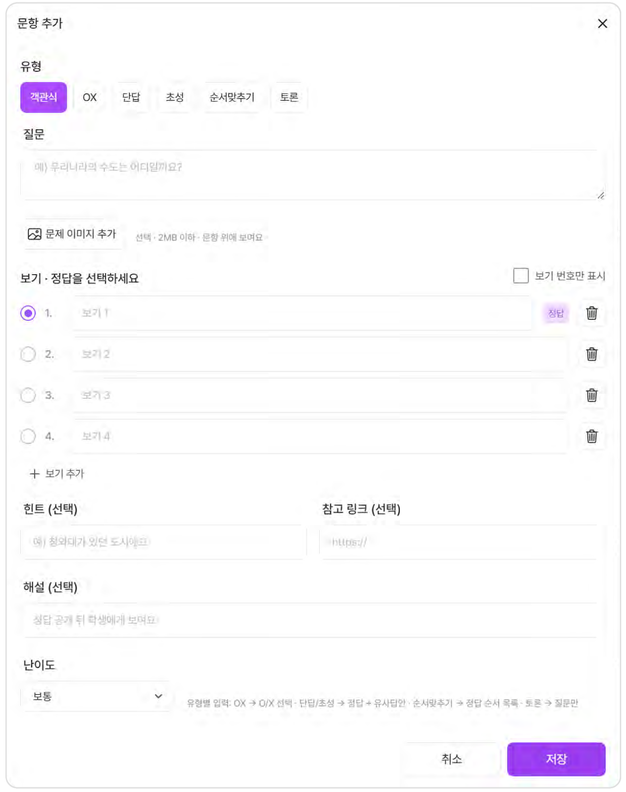
누구나 즐겁게 능동적으로 독서 활동에 참여할 수 있습니다.

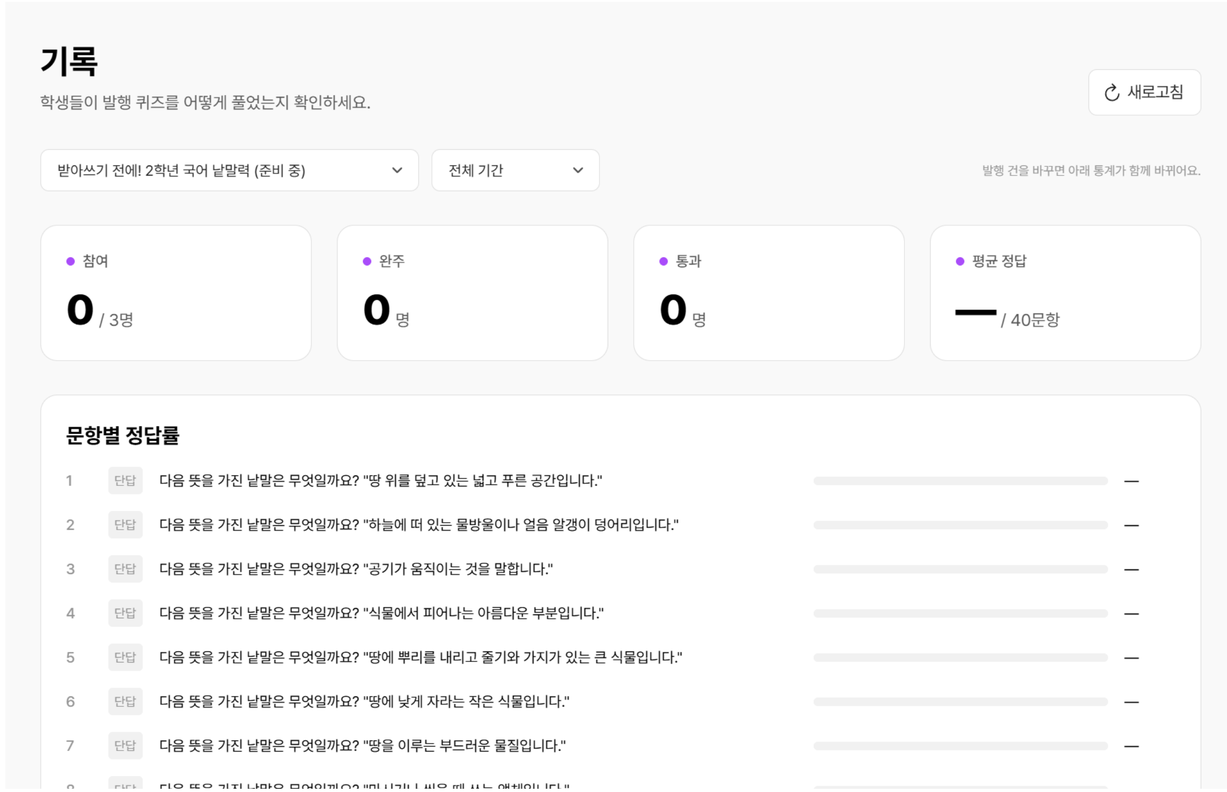
TOONING QUIZ

다양한 3D 맵을 돌아다니며 퀴즈를 풀고 나만의 몬스터를 키워요.



TOONING QUIZ

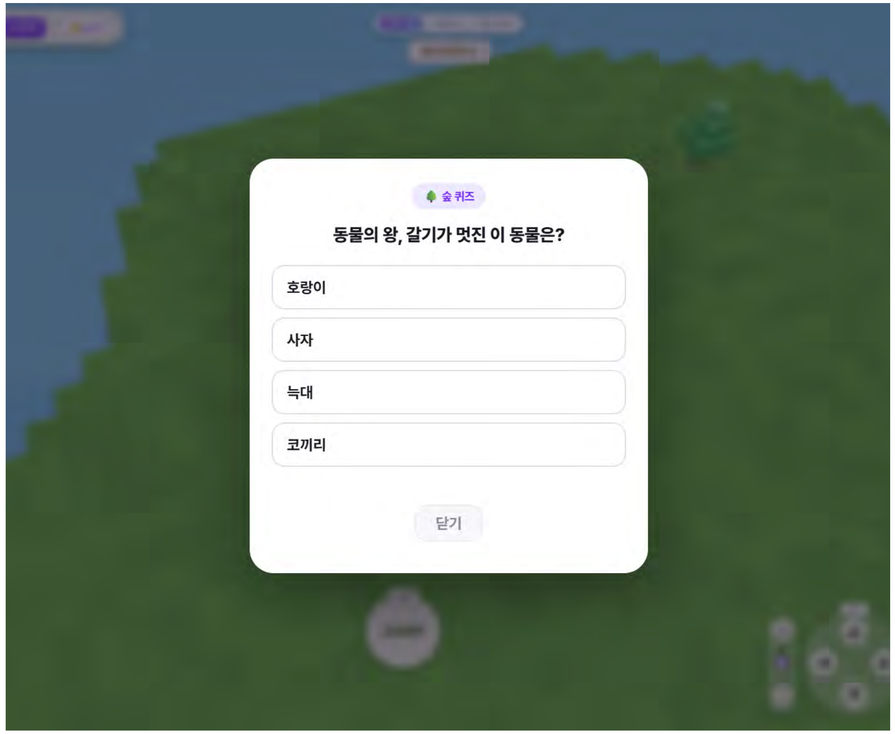


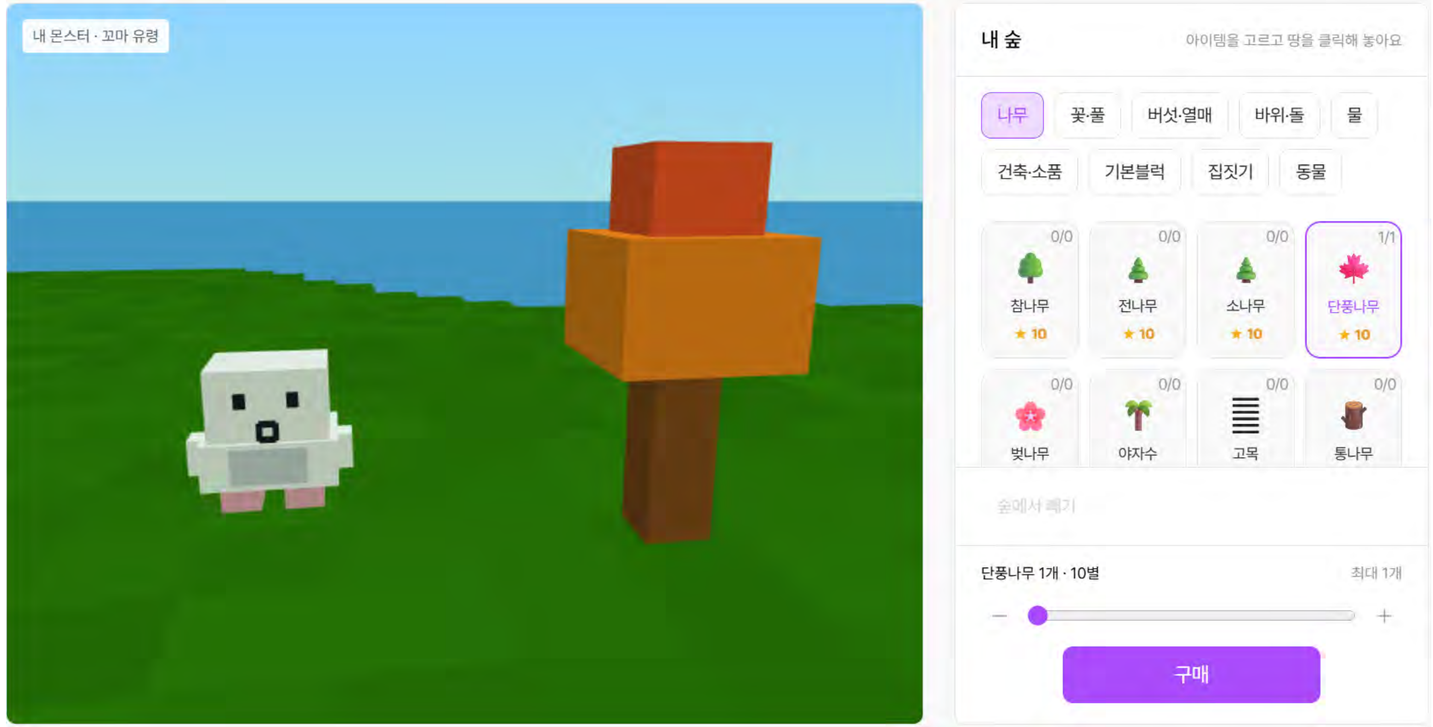


퀴즈 만들기

교사들은 다양한 형태(OX문제, 객관식, 단답형)의 문제를 만들고, 아이들의 학습 리포트를 확인해요.

TOONING QUIZ





퀴즈 풀기

학생들은 다양한 테마 맵을 선택하고, 맵을 돌아다니며 등록된 문제를 풀 수 있습니다.

몬스터 숲 꾸미기

퀴즈로 모은 별과 경험치로 나만의 몬스터와 숲을 꾸며요

선생님과 학생이 함께 만든 활용사례

초등학교

국어 - 순우리말 배우기

진로 - 미래 모습 표현하기

사회 - 금속활자란?

미술 - 더 나은 우리 동네

국어 - 이어질 내용 만들기

중학교

영어 - 영어 그림책

창체 - 환경보호 캠페인

기타 - 일상툰 공모전

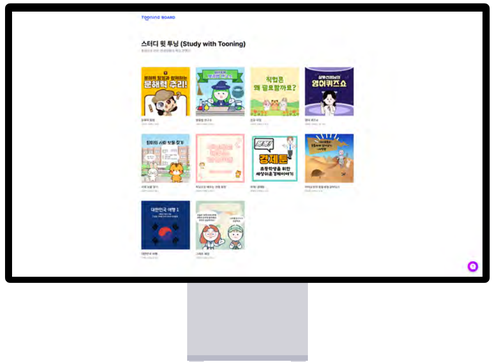
고등학교

역사 - 대한민국 역사

수학 - 비둘기집 원리

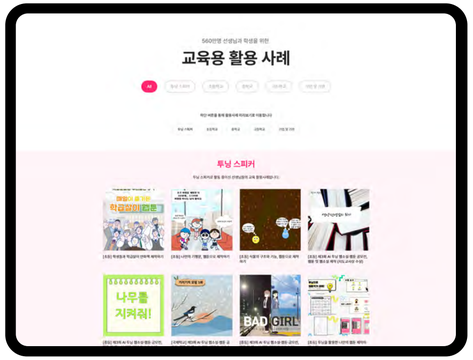
모두의 보드

바로가기



교육용 활용 사례

바로가기



투닝은 누구나 즐거운 미래 교실을 지향합니다.

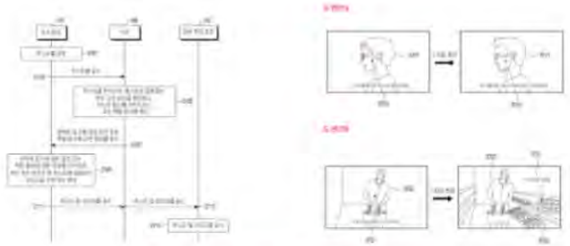
1년, 5년, 10년 뒤 투닝을 통한 다양한 교과 내용들이
디지털 교과서로 쉽고 빠르게 접근 가능한 교육 시장을 꿈꿉니다.

한정되고 수동적으로 교육 자료가 공유되는 것을 벗어나,
누구나 디지털 교과서를 빠르게 공유하고 활용할 수 있는 교육환경을 돕겠습니다.

–
선생님의 이야기가, 우리 아이들의 희망찬 미래가 될 수 있도록
투닝이 지원하겠습니다.

Appendix

국내외 특허 출원 (21’)

구분	지식재산권(특허)명	출원 년도
1	텍스트와 연관된 이미지를 제공하는 전자 장치 및 그 동작 방법 (10-2018-0007955)  Text to Toon AI 특허 출원 텍스트와 연관된 이미지를 제공하는 전자 장치 및 그 동작 방법	2018
2	동적 가변이 가능한 스마트 모듈형 캐릭터를 생성하는 방법 (10-2020-0110136) 스마트 캐릭터 특허 출원 모듈형 캐릭터를 통한 동작 생성 및 동작 제어 방법	2020

글로벌 서비스 출시 (22’)

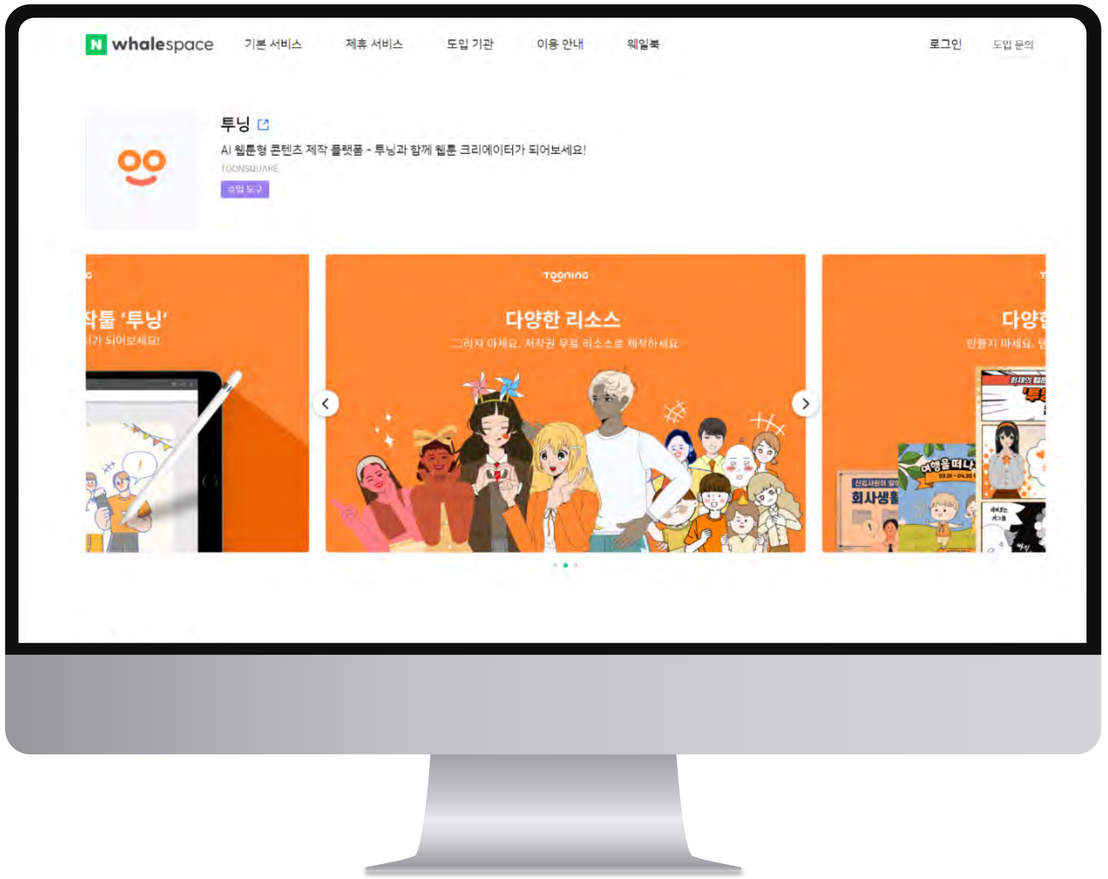
TOONING

Stories Change the World.

Appendix

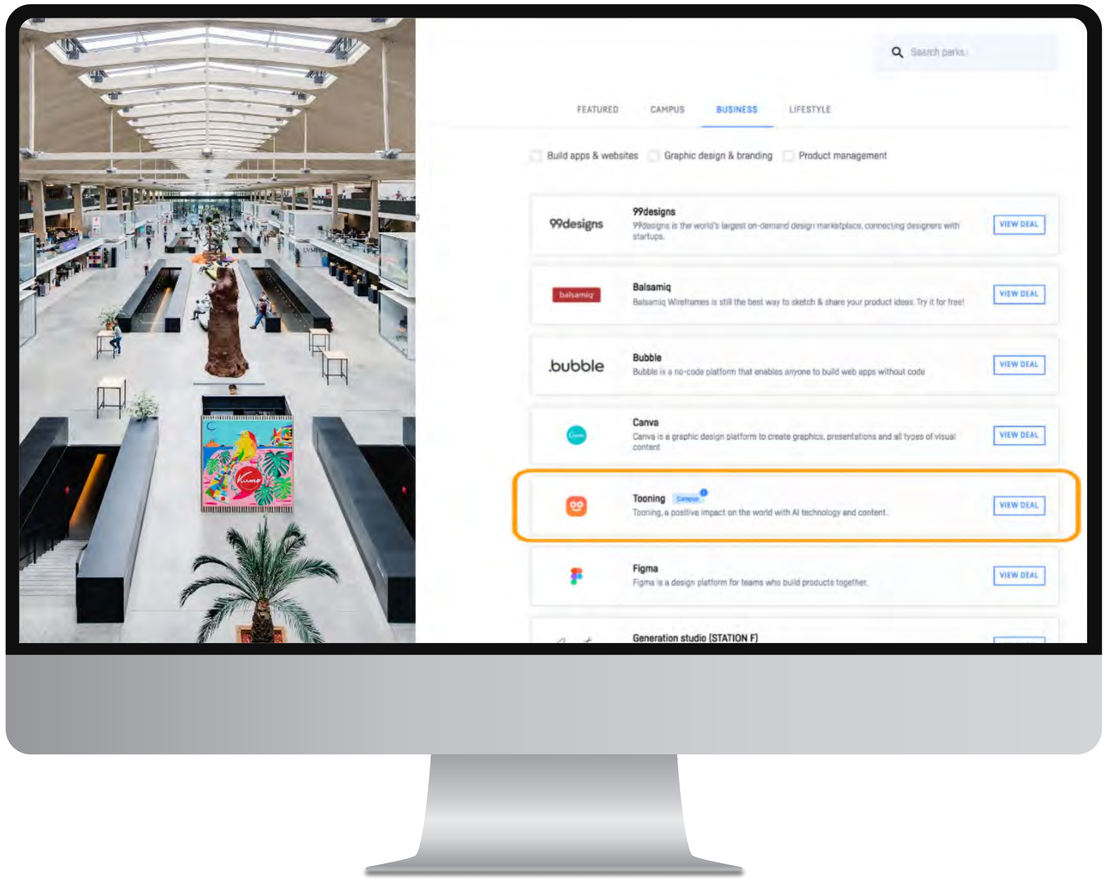
국내

네이버 웨일 탑재 교구



해외

한국 최초 **프랑스 'Station F'** 적용 서비스

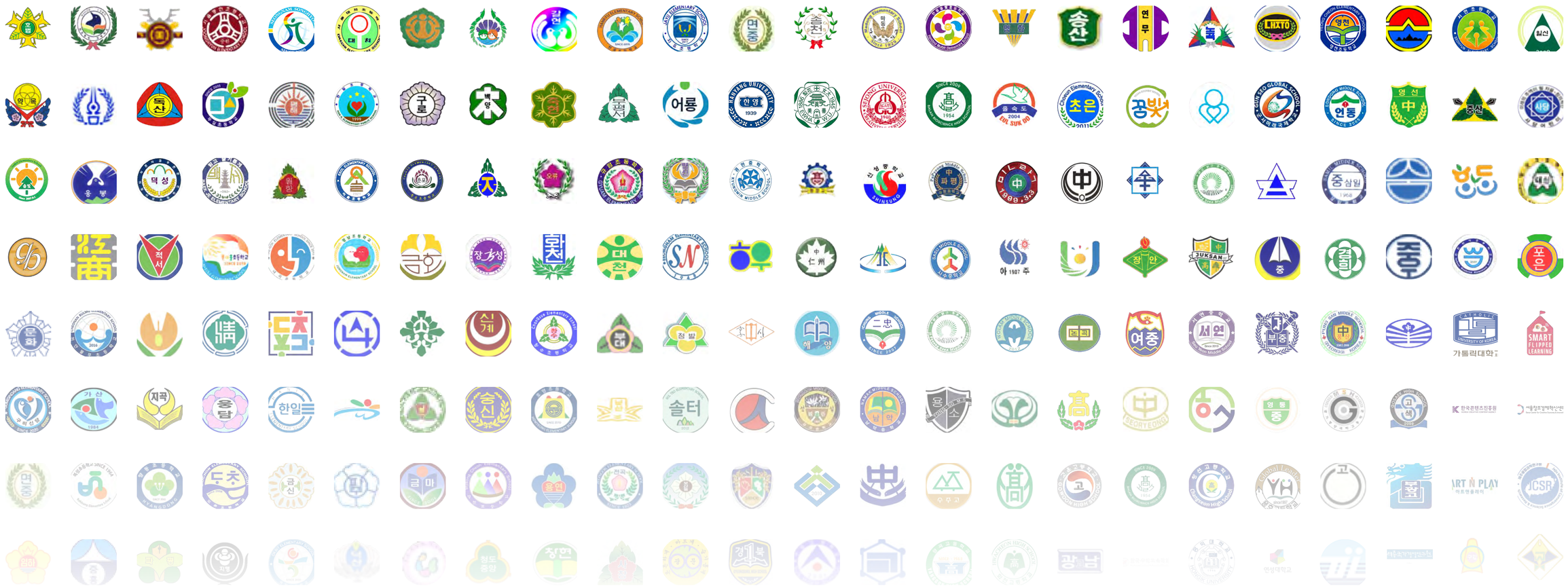


Appendix

고객 학교 수
7,299개

선생님 수
38,734명

학생 수
1,690,336명



2024년 소프트웨어 산업발전

2024년 초거대AI 우수 지원과제

2024년 클라우드산업발전

2024년, 3개의 과학기술부 장관상을 수상하며

투닝은 미래 디지털 교육의 선두 주자임을 입증하였습니다

TOONING

누구나 즐거운 미래교실,
투닝이 돕겠습니다.

(주) 툰스퀘어

tooning.io
서울특별시 서초구 매헌로8길 39 희경빌딩 D,E동 407호
T. 050-7458-2020
support@tooning.io